

Relatório Executivo: Integração de IA e Arquitetura Agêntica (Resumo da Aula 02)

1. Status do Projeto e Estabilização do MVP

A transição da fase de codificação manual assistida — o chamado *vibe coding* — para a integração de agentes autônomos representa o amadurecimento técnico do projeto "Troca". Em apenas **1 hora e 30 minutos**, conseguimos construir um núcleo funcional utilizando o Claude Code, demonstrando um ganho de produtividade sem precedentes para o desenvolvedor moderno. No entanto, como Arquiteto de Soluções, reforço: antes de introduzir a inteligência artificial, o sistema deve estar estabilizado. Um agente de IA operando sobre um código base instável apenas amplificará inconsistências lógicas.

Para garantir essa prontidão, realizamos ajustes críticos no início da sessão:

- Correção de Rotas e Componentes:** Estabilização das rotas `Arena` e `New Match`, além do refinamento de componentes `Livewire 4` para garantir que o estado do jogo seja refletido corretamente no frontend.
- Lógica de Participantes:** Ajuste rigoroso dos identificadores (ID 1 para Player Humano, ID 2 para AI). Esta decisão foi estratégica: garantimos que o humano sempre inicie a partida, evitando que a IA entre em *loops* de processamento antes mesmo da interface estar pronta para o monitoramento.
- Blindagem da Lógica de Negócio:** Métodos como `startMatch` e `applyRow` foram validados como o "alicerce" do sistema. Sem que estas funções básicas de backend estivessem sólidas, o agente enfrentaria erros de execução fatais ao tentar manipular o tabuleiro.

2. O Ecossistema Laravel AI SDK

O lançamento do **Laravel AI SDK** transforma o framework na stack definitiva para "artesãos e agentes". Ele abstrai a complexidade da comunicação com diferentes provedores (OpenAI, Anthropic, Gemini), permitindo que o foco permaneça na estratégia de negócio e não na sintaxe de APIs externas.

Instalação e Configuração

A implementação segue o padrão de agilidade do ecossistema Laravel:

- Instalação:** Via Composer através do comando `composer require laravel/ai`.
- Configuração:** Publicação dos arquivos de configuração e inserção da `OPENAI_API_KEY` no arquivo `.env`.

Pilares de um Agente Robusto

De acordo com a arquitetura agêntica discutida, trabalhamos sobre três pilares fundamentais:

Pilar	Descrição	Implementação no Projeto
Modelo	O "cérebro" de processamento.	GPT-5.4 Nano (Equilíbrio entre custo e raciocínio)
Prompts	A arquitetura cognitiva do agente.	System Prompts gerenciados via Blade
Ferramentas (Tools)	A visão e as mãos da IA no sistema.	Classes de Tools customizadas

A escolha do modelo **GPT-5.4 Nano** foi deliberada para o "Agente Fácil", oferecendo uma capacidade de raciocínio suficiente para seguir as regras do jogo mantendo a viabilidade financeira da operação.

3. Engenharia de Contexto: Desenvolvimento de Tools

As ferramentas (Tools) são o que permite à IA interagir com o mundo real. Diferenciamos aqui o uso de ferramentas internas em relação ao protocolo MCP: optamos por ferramentas integradas para manter a lógica de negócio protegida e restrita ao ambiente controlado da aplicação.

Implementação e o Impacto na Autonomia

Desenvolvemos cinco ferramentas essenciais que formam a visão periférica e a capacidade motora da IA:

- AnalyzeBoardTool:** Atua como a "Fonte da Verdade". Ela fornece um contexto de *deep-tree* (cartas de cotação, trocas disponíveis, inventários de tokens e cartas viradas). Isso é crucial para evitar alucinações de recursos e minimizar chamadas excessivas à API.
- RollDiceTool:** Executa a ação principal do turno (sorteio de cores).
- ChooseFreeColorTool:** Uma ferramenta distinta da rolagem de dados. Tecnicamente, a IA precisa de um "momento de pausa e reflexão" ao receber um resultado "Livre" do sistema. Esta ferramenta permite que ela tome essa decisão lógica independente após processar o resultado do dado.
- ExecuteTradeTool:** Permite a manipulação direta de recursos entre compartimentos conforme as regras de troca.

5. **EndTurnTool:** O gatilho final que sinaliza o encerramento do processamento do agente e devolve o controle ao fluxo do sistema.

Análise de Estabilidade: Durante o desenvolvimento, enfrentamos um comportamento anômalo na versão 0.4.2 do SDK (falhas em esquemas vazios). A solução foi o *downgrade* estratégico para a versão 0.3.2. Esta é uma lição vital sobre a volatilidade de ferramentas em estágio alfa/beta: a estabilidade da entrega deve sempre preceder o uso da versão mais recente.

4. Engenharia de Prompts e Chain of Thought (CoT)

A Engenharia de Prompts para o EasyAgent não foi tratada como um simples pedido, mas como o desenho de sua arquitetura cognitiva. Aplicamos a técnica de **Chain of Thought (Cadeia de Pensamento)** para induzir o raciocínio sequencial.

O fluxo de pensamento imposto ao agente segue a lógica:

- **Analisar:** Verificar o estado atual do tabuleiro (via `AnalyzeBoardTool`).
- **Decidir:** Escolher entre rolar o dado ou realizar uma troca estratégica.
- **Agir:** Executar a ferramenta correspondente à decisão.
- **Verificar Limites:** Checar se o inventário excedeu 10 tokens e gerenciar descartes.
- **Encerrar:** Finalizar formalmente o turno.

Para o nível de dificuldade "Fácil", as restrições foram claras: o agente não deve otimizar para vencer, apresentando um comportamento previsível e limitado a uma ação principal. Tecnicamente, o uso de **arquivos Blade** para gerenciar os *system prompts* permitiu manter as instruções complexas limpas, versionáveis e separadas da lógica PHP do agente.

5. Refinamento de UI/UX e Ciclo de Feedback Humano

Em sistemas agênticos, a interface visual é a janela de monitoramento do comportamento da IA. Através da interação com o Claude Code, realizamos refinamentos que melhoram a legibilidade para o humano e para o próprio agente:

- **Scannability Visual:** Substituímos a contagem numérica de tokens por representações visuais (ex: exibir "vermelho, vermelho, branco" em vez de "Vermelho: 2, Branco: 1"). Isso torna o tabuleiro instantaneamente escaneável, facilitando o acompanhamento da partida.
- **Posicionamento Estratégico:** Ajustamos o layout para garantir que o botão de dados e o inventário do oponente (IA) estivessem sempre visíveis, eliminando *scrolls* desnecessários.
- **Feedback de Estado:** A implementação do indicador "IA Pensando" é fundamental para a experiência do usuário em chamadas assíncronas, gerenciando a expectativa do jogador enquanto o modelo processa os *steps* de raciocínio.

6. Conclusão e Perspectivas para a Próxima Etapa

Os ganhos de produtividade observados nesta etapa confirmam que o desenvolvedor moderno deve atuar em duas frentes: usando a IA como copiloto para geração de código e como motor de execução para regras de negócio complexas.

O Diferencial Competitivo: A integração de agentes de IA é o que "coloca dinheiro na mesa". Não se trata apenas de automação, mas de criar experiências dinâmicas que seriam impossíveis de manter com lógica procedimental clássica.

Próximos Passos: Nas etapas subsequentes, elevaremos o nível de sofisticação com:

- Desenvolvimento dos agentes **Médio e Hard** com heurísticas de vitória.
- Implementação de **Streaming de Pensamento**, permitindo que o usuário veja o racional da IA em tempo real.
- Integração de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** para consultas a bases de conhecimento dinâmicas do jogo.

Descrição da Aula

Pronto, o show é todo seu. Ele tá sem f, não tá me ouvindo. Tem que ligar o celular dele, ó, para ele prestar atenção. Vamos, filho.

Vamos, meu filho. Bota o fone aí.

Tava fazendo a minha blogueiragem, né, mostrando aqui. Agora estamos online. Só subir pro drive. Ó, já vamos voltar com tudo.

Já, já tá,

tá todo mundo acordado.

Já tá gravando, inclusive.

Tá até gravando, rapaz.

E aí, qual, qual face?

Acabou.

Já acabou.

Mostrar para vocês. Acabou. Compartilhar a minha tela. Tela cheia. Tela dois. E voá. Abemos um projeto em 1 hora30 concluído.

Então é isso, Lara Roleb. Acabou. Até o próximo. Brincadeira. Eh, ele leu, ele fez aqui as 10 fases pra gente, começou a 11:21, meia 55 ele havia feito a última parte. Então, vou dar um bit status aqui, ó. Ele final ou tem 10 commits. Vou dar um push e já fica disponível lá no repositório para todo mundo também. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma mexida lá no projeto e ver como é que ele tá. Então vamos dar um refresh aqui. Eu acho que eu tinha criado Lucas @teste. Vamos entrar por segurança. Deixa eu ver se o Opa, o workshop troca. Aquela hora eu tinha dado. Aqui, beleza, já tá certo. E aqui tá rodando, então Tacus sendo compilado bonitinho. Vou dar um zoom out porque minha tela tá com tanto zoom que aí pode ser que não valorize o layout que o Cláudio montou. Então aqui a gente tem a arena, beleza? Tem aqui um sistema de pontuação, né, de evolução do meu do meu usuário aqui dentro. E eu posso criar uma nova partida. E aí ele já fez alguma rodada aqui que o match setup não tá aparecendo. Então tem algo errado na implementação do nosso cloud. Vamos dar uma olhada antes para ver se a gente acha aqui onde ficou o BO. O net setup tá criado, tá aqui bonitão, né? Live Wire 4 com componente full page. Então a classe fica junto com o código. É assim mesmo, já estava previsto. Live Wire 4 é muito parecido com o Live Wire aliado ao Volt. Vamos dar uma olhada aqui agora. no routes web.php. Ó, a gente tem aqui dentro da parte logada e-mail, verify, logout, arena, new match. Ele chamou lá no link de setup. Então, tem alguma coisa errada ali e na verdade o correto é que ele chamasse pelo nome, né? Então vamos ajustar, ver o que que aconteceu. Eu poderia falar pro Cláudio ajustar, mas vamos ajustar na mão. que pelo menos a gente já vai entendendo o código que ele escreveu aqui. Então, provavelmente a gente tava aqui nesse index, né? Player user, tá mostrando meu rank XP progress. E aí aqui deve ter um nova partida. Ah, lá, ó, o HRF sem vergonha que ele colocou aqui em cima também.

Então eu vou colocar aqui, ó, dois pontos HF e a gente vai colocar route e o nome da rota. Pronto. Em cima aqui você fala é outro HF ali, ó.

É. Aí eu imagino que seja esse aqui, ó. Mat, que é a partida que está em progresso. Então, dois pontos e a gente vai colocar, deixa eu reaproveitar o que já tá escrito aqui para eu não perder, ó. Route Arena. vírgula aqui. Vamos voltar. Refresh. Nova partida. Beleza, chegamos aqui no nosso no nosso board de criação de partida. Então aqui a gente escolhe duas cotações. Aparentemente aqui está OK. Só que as cotações aqui não estão legais. Então ele não conseguiu entender corretamente aqui. dos cards lá que ele pegou o acesso. Mas vamos seguir assim, só pra gente ver como é que tá. E aqui a gente tem o padrão primário, né, o nível de dificuldade, cadeia cruzada, não sei de onde que ele tirou as cadeia cruzada e mestre do caos. E aí iniciar partida. Beleza, até aqui tá OK. E ele tá colocando o turno da IA como primeiro aqui. Vamos ver se a gente modifica e deixa o turno da o nosso turno sempre o nosso turno primeiro. Então vamos encontrar aqui no nosso código. Então eu imagino que isso vai tá lá no setup quando eu for iniciar essa primeira partida, ó. Mount tá vendo já tem progression cards difficulty tire tiar question card select start beleza start mat então tem um service aqui initialization service Aí ele vai setar, você tá em progress, beleza? Que já existe, se existir, ele vai redirecionar, né? Senão ele vai criar uma nova partida. Vou entrar aqui no create. Ele criou status assign first turn. Vamos ver esse método aqui. Aqui, ó, ele tá pegando um um parcip Random para começar. Eh, vamos conectar no banco só pra gente ver qual que é o o usuário. O Jas Rush sale password. Será que eu escrevi errado? Sei password. Beleza. Clicar. Não troquei o banco. Ele vai conectar no banco errado. Fazer no lar no Beleza. Que que eu quero ver mesmo? Participante type. Participante types. Então, o ID um é player, o ID do é AI. Deixa eu ver, acho que ele não criou enuns, tá? A princípio, eh, vamos deixar fixo aqui para sempre começar com um participante humano, tá? Para não começar lá no participante Ia. Então aqui eu vou dar só um first. E aí eu vou pegar que é participant type aqui. A gente apaga. Deixa eu colocar side. Beleza. Essa modificação simples, só pra gente não ficar eh baiar que ainda não existe. né? Beleza. Ó, aqui tem as cotações, tá certinho. Beleza, vamos lá. Vou começar de novo, tá? Vou dar um say artigate, só pra gente ver se o fluxo todo tá tá correto. Tá rodando, tá? Então vocêou deslogado. Vou criar uma nova conta. Vou até deixar de mim. Então fica salvo no meu. Pronto, tô logado. Toma online. Fechar minhas abas aqui. Beleza. Agora nova partida. Beleza. Tá na minha vez. Aliás, ó, você falou que as cotações ali tá errad porque ela tá um Ê, não, não, não são cotações lá dos cards.

Ah, entendi. Tá vendo só tem três?

Ele randomizou. Entendi.

É, ele criou genérico aqui. Mas vamos ver a do mecânico, ó. Lançardado. Lancei aqui. Eu posso encerrar o turno, né? Já que eu fiz aqui.

Você ganhou um amarelo, né?

E dei um amarelo.

Tem, lembra que eu falei, ah, faz uma IA genérica aí. Então, ele só tá fazendo uma ação fixa e aí ficou como se a IA tivesse rodado um dado aqui

e você não sabe o que que o cara tem.

Não, não sei. Eu posso colocar para exibir depois pra gente acompanhar, mas por enquanto ficou assim. Beleza. Tá num caminho bom. Acho que já tá 99% do que a gente precisava. Tem aqui a parte de ranking

e ranking e settings para trocar senha e tal. Bem simplesão. Então, ó, retomar partida, eu consigo voltar de onde eu parei. Vou lançar um dado novamente. Dado livre, posso escolher qualquer um. Rodei, serra turbo. Aí já voltou pra minha vez, né? Porque tem.

Então, a gente vai começar a partir desse momento a fazer a implementação da IA e depois a gente ajusta essas cotações aqui, tá?

Acho que a gente pode pegar a migration ou a migration que eu já tenho pronto. ali asides ou a gente manda ele ler, reler lá e e ajustar essa sid. Mas aqui vamos testar o as trocas, ó. Fiz uma troca. Agora eu tenho que ter um verde, um um azul, um amarelo e um branco. Um verde, um branco, tinha um amarelo, um azul. Já tinha um amarelo, né?

Então a mecânica tá coisa linda, funcionando. O inverso tem que ser tem que funcionar também. Então tá. Show de bola. Show de bola. Beleza. Recapitulando, né, Virgo, talvez alguém chegou aí agora, até agora a gente usou a IA no modo eh produtividade, onde ela te ajuda a ser mais produtivo e escrever código para e junto com você. E agora, a partir desse momento, a gente vai usar, vai continuar usando para isso, né, para a produtividade, mas também vamos usar IA como parte de funcionalidades dentro do sistema. Então agora o Virgo vai integrar a IA para que que um agente de A faça operações no nosso sistema, eh, como se fosse um usuário utilizando o sistema para ser o adversário aí no game.

Boa. Exatamente.

Então, são dois usos diferentes, né, de de a

Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar nessa parte agora. E eu queria reforçar que é a partir daqui que o dinheiro tá na mesa, tá, pessoal? Como eu eu venho falado bastante, Vibode é algo que todo mundo vai aprender, todos os devs têm isso. E a parte de integrar IA, eu vejo pouco, eu vejo o dev colocando pouco esforço, quando na verdade deveria ser maior esforço, tá? Em cima disso, porque é onde de fato você vai conseguir construir soluções que de fato te agregam um resultado, de fato vai ter um resultado no seu negócio, no seu produto, lugar onde você trabalha. Se hoje eu tô tendo o destaque que eu tô tendo onde eu trabalho, não é porque eu sei muito bem mexer com vibe coding, é porque eu sei integrar i e fazer soluções diferenciadas integrando essa ferramenta, tá beleza? Como que o Laravel nos ajuda a integrar inteligência artificial nossos sistemas? Laravel lançou recentemente esse cara aqui, ó, Laravel AI SDK. Esse cara é realmente incrível, porque ele organiza o seu modo de trabalhar com inteligência artificial e te deixa tudo meio pronto para que você realmente só pense na solução que você vai tá empregando, tá? Então vamos instalar aqui o larvel ai sdk

como tudo no larvel, né?

Como tudo no larvel. É feito para isso, né?

Feito para isso.

Se o composer require larvel AI. Pronto, feita a instalação. Tá, tá até na versão 0.4 ainda. Bem,

galera, se vocês ainda no site do Laravel, antes era, né, uma steack para artesões da web, tal, tal, tal. Agora eles já mudaram. É uma stack limpa, né, clean, eh, leve, sei lá, como você quer traduzir isso para artesões e agentes. Ou seja, o Laravel já tá mirando para lá também. algum tempo.

100% mirado,

não é de hoje. Boa. Aí, feita a instalação desse cara, a gente precisa rodar esse comando aqui, ó, que vai publicar as os arquivos de configurações. Então, vou copiar ele, vou rodar também. Então, se e cola. Pronto, fez a publicação das configurações. Ó, o Jeff fez no codex ali, galera, só para título de comparação. Demorou 2 horas 3 minutos. Boa. Aí, beleza. Aqui em aiph ele tem todos os providers possíveis que você pode desenvolver com essa ferramenta. Então, tem aqui Antropic, né, do cloud, tem Corer, Dipsit, Eleven, Gemini, Grock. Dina, Mistral, Olhama, Open Ai, Opener, Voyage, Shai. Tem algumas aqui que eu nem tinha visto falar ainda. Shai, tipo, usei e Gina, nunca usei. Eleve, nunca usei da Euror. Eu prefiro me manter onde está e eu quero estar completamente do outro lado. Então, mas tem bastante aqui. Eu vou focar bastante hoje no Open Ai e a gente pode fazer uns testes com o cloud. também, tá? Então vou aqui na minha no meu ponto env, vou copiar essa variável

agora começa

a vaasão.

Vou dar um contrtrl V igual e vou colocar uma chave aqui. Então vem para cá.

Não vai vazar.

Ah, se Deus quiser. Não. Como que eu pego a chave de API da Open AI? Então, Open AI API. Aí a gente clica aqui, ó. API.

plataform eh, painel da pi aqui eu já tô logado, já tenho a conta, né? Vem aqui em settings e API Keys. Aí você ter vai, você vai ter as suas API KIS aqui, certo? Se você não tem ainda, cria uma, ele vai gerar a API, você copia e cola lá do seu ponente. Então, vamos ver aqui, ó. Estamos com 12, certo?

Eu vou anotar.

El vai gastar um pouco aqui de token. Vamos usar modelos baratos, modelos caros e a gente vê o impacto disso. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a chave aqui. Espero que ninguém veja. Espero que ninguém veja. Open Ai, API aqui. Beleza. Pronto. Crei. Acho que eu não abro mais o conto. dois. Então tá tudo certo. Fechar essas. Eu fechei todas as tabs, mas não tem problema. Vamos lá. A partida tá aqui rolando. Pronto. Agora deixa eu voltar lá no verk para vocês acompanhando. Já vamos rodar essa migration. Ele vai criar duas tabelas que é o event conversations e agent conversation messages. Aqui a gente não vai fazer uma frente conversa. de fato, mas a gente pode manter histórico dos turnos para que a IA entenda e consiga ter um fluxo lógico da estratégia que ela tá implementando. Então vou vir aqui, ó, sale art no grate. Pronto, criou a tabela de conversas do nosso banco de dados. Vamos dar uma olhada na estrutura dela. Aí gente, conversations, tem o user ID. e o title. E o aged conversation messages tem ID, conversation ID, user ID. Olha só o Lara v usando desnormalização. Que absurdo. Mas beleza, faz todo sentido aqui porque você pode ter uma mensagem que não faz parte de uma conversa em si, tá? O agente que foi usado, a, né, se é o usuário ou se é o assistente que tá respondendo, o conteúdo, anexos, as chamadas de funções, os resultados das funções, quantidade de tokens que foi usado e meta informações, metas, né, do de daquele fluxo. Belezinha, daqui a pouco a gente volta a usar esse carro. Então aqui a parte de configuração a gente já fez, já apresentei isso daqui, temos os providers, agentes, vamos trabalhar com alguns agentes aqui. Então, lembra que eu defini o nível fácil? o médio e o difícil como dificuldades do nosso jogo. Quem vai implementar essa dificuldade de que a gente vai ser a forma como a gente vai gerenciar o prompt, o contexto e a forma de raciocínio da IA. Então o primeiro agente vai ser o agente fácil, é o agente que joga ali sem muita estratégia, é o cara bobão, tá? Então vamos criar o nosso primeiro agente. Então vou dar o comando para sale php. make agent, eu vou chamar de easy agent. Enter. Maravilha. Aí ele vai criar pra gente aqui dentro de app uma pasta chamado AI. Dentro aqui tem os agentes e aqui nós temos os o nosso agente em si. Quais são os pilares importantes pra gente utilizar? e construir um bom agente. O primeiro pilar é o modelo utilizado. A escolha do modelo tem um impacto diretamente na qualidade da resposta final. Então, se a gente vai pegar o modelo GPT3 antigão, ele não tem raciocínio, não tem steps de raciocínio, ele não tem bom uso de ferramentas. Se eu pegar o modelo 5.4, cara, é o modelo mais incrível. em em termos de raciocínio estendido. Então ele vai ter um uma demora maior para gerar uma resposta, para gerar um resultado, vai ter um custo maior, mas ele vai usar ferramentas melhores e vai ter mais steps de raciocínio. Então essa parte do modelo requer que a gente consiga ter o entendimento daquele modelo, da do da da proposta do modelo e para que que a gente vai utilizar ele. Um outro pilar são os prompts Lá no meu módulo de A, a primeira aula e uma das coisas mais importantes é prompt não é pedido. Prompt é arquitetura cognitiva. Aqui a gente vai ensinar o Prompt nosso negócio. O que que é esse o nosso negócio no projeto de hoje? É jogar o jogo troca. Então aqui a gente vai ensinar ele a jogar e vamos implementar a estratégia dele. O outro pilar é gerenciamento de contexto. O O que que é esse gerenciamento de contexto? É a forma como a gente vai dar histórico para ele e como a gente vai dar a visão do mundo real pro nosso agente. Como que ele consegue saber como que tá o tabuleiro no momento da vez dele e como que ele vai trabalhar em cima desse tabuleiro. Então, esses pilares são muito importantes para que a gente consiga construir uma inteligência artificial que pensa, toma a decisão e faz alterações do nosso sistema e joga contra a gente. Então vamos ao primeiro pilar que é a escolha do modelo. Vamos começar com o modelo pequenininho, baratinho. Hoje a gente tem um modelo muito legal que é o modelo GPT 5.4. E a gente pode, o 5.4 é caro, tá? O 5.4 nano, ele é bem pequenininho, mas tem todo o poder do versão C,

né? Como que a gente define o modelo aqui? Através de atributos. Então eu vou colocar uma atributo e vou colocar aqui, ó, model aqui dentro eu vou colocar GBT 5.4, né? Ai eu preciso passar o provider, então vou colocar aqui, ó, provider. Tem umas constantes já feitas pelo agente, que é o o lab. Eu vou colocar aqui, ó, open AI. Vou deixar o provider em cima do modelo, né, que fica mais legível. como a gente quer utilizar. Beleza? Escolhemos o modelo. Agora a gente poderia ou trabalhar no prompt ou trabalhar nas tools. Mas eu vou criar esse prompt utilizando o cloud depois para mostrar para vocês mais ou menos uma ideia de como criar prompts interessantes. Então eu vou começar a dar contexto pra nossa IAD. Então só pra gente ver isse aqui funcionando, vamos conectar esse agente do jeito que ele tá hoje super cru no nosso fluxo de jogo. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Partida. Quando eu lanço o dado e finalizo o meu turno, vai pra vez da IA. Então eu preciso interceptar essa vez da IA para chamar a nossa IA. Então vamos lá. Vou vir aqui no projeto. Como eu tô usando live wire 4, toda a regra vai tá aqui, ó. Reser views, pages. arena, né? E vai ser o matchbird. Então, beleza. Aqui dentro do matchb a gente tem bastante controle de como tá o nossa a nossa partida. Temos o mount, ação de rolar o dado é a ação que eu usuário faço. Temos a ação de escolher uma corre, né? Quando roda a o dado cai no livre, eu posso executar uma troca, eu posso comprar uma carta, eu posso retornar os tokens excedentes e eu posso finalizar um turno. Então eu imagino, eu não olhei esse código ainda, não. Mentira, eu vou falar verdade, eu já dei uma olhada, eu já sabia que tava por aqui, mas o endurn vai tá mais ou menos aqui chamando, né, que já é esperado que ele chame a a vez da IA. Então, o que que o end term? Lembra que eu falei, pô, agora a gente tem que ler o código, entender o código que uma outra pessoa fez, né, no caso, a Então, reset flash, flash message, flash type, lest point scord. Beleza? Aqui ele chama o service de terminar o turno. Então, vou clicar aqui pra gente ver. E aí aqui no na finalização de turno tem algumas regras, ó. O participante deve realizar uma ação antes de de encerrar o turno. O participante está acima do limite de tokens, então ele não pode terminar um turno com mais de 10 tokens da mão. Aqui ele entra na finalização da partida. Caso caso Finalizou os compartimentos, o tipo do jogador. Olha aqui, no final dessa service, eles chamam AI opponent service execut. Eu vou tirar isso daqui daqui, tá? Não, não é isso que a gente quer fazer. Então eu vou finalizar isso daqui, vou tirar dali, vou vir para cá e vamos dar uma olhada aqui. tá no turno do jogador, ele chama o end turn, ele dá o refresh na partida, verifica se a partida acabou. Se não acabou, ele segue aqui pro turno da IA. Ele vai chamar um EAI F. Eu acho que quando eu dar um end turn, né, pelo que eu entendi do código, vai chegar aqui como o turno da IA. Vamos dar um DD pra gente ver. tá chegando nessa etapa mesmo. Vou dar um deday aqui, ó. Vou lançar meu dado e encerrar o turno. Beleza? Ó, chega ali realmente como o turno da IA. Então, vamos lá. Exatamente o que a gente precisa fazer. Então, aqui eu tô pegando o tipo da IA, né? Verificando ela vez da IA. É, então a gente vai chamar aqui a vez da nossa inteligência artificial. Ai ele bota um AI think ali, provavelmente só para deixar uma mensagem mostrando, né?

Isso.

Ah, tá pensando, sei lá, tipo um loading, né?

Isso é isso mesmo.

É hora que devolve o retorno lá da do chat EPT, por exemplo, da PNI, aí acaba a vez da IA, ele muda para exatamente, Dan. Aí, que que eu vou fazer aqui? Aqui já tá rolando essa parte. Beleza. Refresh match. Vamos dar uma olhada aqui que ele tá fazendo. Ah, beleza. Ele só tá dando load aqui. Beleza. Eh, aqui, como já teve um refresh lá em cima, eu vou chamar o turno da IA e vou deixar ele ali como pensando, né? Tomando por base que o inter turn é sempre do do jogador Ah, tá beleza. Entendi o que ele tá fazendo. Tá, eu vou fechar assim, ó. Vou fechar. Vou até apagar esse lif. Não precisa, não precisa. E não precisa disso aqui. Eu vou desmembrar a chamada que vai fazer a vez da IA. Eu vou lançar um evento. Então, vou colocar aqui, ó, dispit AI turn. O Por quê? Quando eu dou um dispet, esse método acaba e atualiza o meu front end lá do live wire para liberar esse AI think true e começar o pensamento da IA. Então aqui, ó, inclusive eu preciso fazer uma parada voltar para você. É, mas como a partir da tipo eu posso sair na vez da IA e Aí eu preciso voltar e começar um novamente de onde parou, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. If player turn aqui, ó. Se não for a vez do jogador, eu vou dar um AI thinking e vou dar outro dispet aqui em cima. AI turn. Beleza? Então aqui ó lá e pensando maravilha. Só que por enquanto ela não tá pensando é nada, né? Não tá acontecendo nada.

Eu vou criar um novo método que vai escutar esse evento. Então vou colocar aqui, ó. Vou deixar junto com Tem algum evento aqui? Não, não tem nenhum evento. Tá bom. Deixa o final do do código mesmo. Init, vou chamar esse cara. E aqui eu vou escutar o evento. Então vou usar o atributo on init ai? Quando eu disparar aquele evento, vai chegar nesse bonitão aqui, que aí sim ele vai começar o processo de colocar o turno da IA para trabalhar. A gente pode fazer uso do do service injection do larvel aqui e chamar o AI opponent service que ele tava usando lá no outro. Então, AI oponente Service. E aí, AIONT Service aqui. Então, a gente já vai ter esse cara instanciado pra gente.

O Paulo pensou a mesma coisa que eu tinha pensado, o conhecimento que aprendeu aqui e fazer um truquinho online.

Fazer um truquinho. É para jogar truco com ciá, imagina. Da hora.

Aí dá para viajar nas ideias aqui, galera. Isso aqui dá para virar um negócio. Você faz ele na versão mobile e enche de anúncio, daqueles anúncios do Google. E aí quando se muita gente baixar teu jogo e jogar, você ganha de um dia. Aí tem gente que vive isso. Boa. Aqui dentro a gente tem um execute turnível de dificuldade. Mas aqui entendo que nem a gente nem precisaria dessa prop aqui porque Porque dentro do da mat a gente já tem o difficulty time desse cara. Então eu vou passar this mat aqui. Beleza. Que que tá reclamando. Deixa eu ver. Ah, ele é um método void. Cara, não vai ser void porque a gente vai precisar retornar coisas aqui depois. Mas eu a tipagem de retorno. Beleza? Vou tirar isso aqui. Não tem necessidade nenhuma. Aqui, ó. Ele tá fazendo aquele tub, né? Fazendo como se fosse uma IA jogando, mas na verdade é fixo no código. Então a gente não precisa de nada disso aqui. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso daqui também. Try também. E aqui vamos apagar também. Beleza? Agora, na hora que a gente vai executar um turno da IA, a gente vai necessariamente instanciar um agente. Então, eu já vou deixar preparado aqui eh a forma que a gente vai fazer para chamar diferentes agentes de acordo com o nível da de dificuldade. Então, vou chamar aqui, ó, uma variável de agent class E vou chamar aqui o esse match, né? Eh, função PHP, não é um match de partida, é o met de de é de met da mat, né?

Mat mesmo. É isso. Acho que não tem uma tradução, né?

É, tem, eu não lembro.

É, eu também não tô difficultou colocar o SL para ficar fácil.

Combinar. Posso

combinar? Isso. Então, como é que ele colocou os difficulty tiars mesmo? Vamos ver, ó. Padrão primário. Opa, vamos lá. Então, aqui vai ser o padrão primário, que é o fácil. Aqui a gente vai retornar o easy agent class. O segundo tir, cadeia cruzada. Ainda não existe, né? Eu só criei o fácil ainda. Então vou colocar hello world. Aqui vai quebrar nosso código. Se a gente passar um tipo dificuldade quebrada ali, mas não tem problema por enquanto. E mestre do caos, deixa esse relow aliquo, a gente não tem nenhum, tá? Só para dar sorte aqui. Vamos usar laravel puro para instanciar essa classe. Então, sobrou uma vírgula ali no Hello Word.

Ah, boa. Obrigado, gente. Eu vou colocar app. para eu trazer esse agente pro contêiner do Laravan. Então, vou colocar aqui, ó, agent classro vou passar a partida. Então, vou chamar de match aqui. Então, como a gente já recebe e eu já tô passando esse parâmetro lá para dentro porque eu sei que, cara, a gente vai precisar muito da partida dentro do nosso agente. Então, aqui, ó, eu posso receber por por construtor qualquer variável que eu precise, certo? Deixar aqui assim. Então, através de property promotion, vamos colocar

aqui, ó, tem uma snet fica mais simplificadinho. Beleza? Então, a partida que tá sendo executada vai vir aqui, já tem dentro do nosso componente live wire a partida. Eu vou chamar pro execute turne. Ele tá aqui instanciado. E aí eu posso vir aqui em agent e dar um prompt para ele. Olá, tudo bem? Vou dar uma olhada aqui no na SDK, ver se é só isso mesmo. Mais um. Vamos lá. Prompt. Eu dei e prompt mesmo. Dar um return. Então vamos vir aqui, ó, e dar um DD aqui, ó. Tá na minha vez. Encerrar turno. E a está pensando deu um nulo. Não era para ele retornar um nulo. Vamos entender aqui. Vamos ver se ele chegou até aqui. Beleza. Oi, que tem.

Acho que você esqueça do retorno, viu?

Ah, provável, né?

Ixe, coloquei uma interrogação. Beleza. Oi, tudo bem? E aqui turnar.

Oi, tudo bem? Foi o Não foi o que a respondeu, não. Você tirou DD aqui. Beleza, agora bateu lá, bateu no nosso chat GPT 5.4 e ele me respondeu: "Olá, tudo bem?" Sim. E com você, como vai? Se quiser me diga que eu posso ajudar, tá bom? OK. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parada aqui, ó. Faz. Ô, caramba. Olha o o dado aí e finalize seu turno. Que que a IA vai responder pra gente? Vamos ver. Dado rodado, resultado quatro, turno finalizado. Cara, ela inventou da cabeça dela, criou um resultado quatro e o turno finalizado. Mas se eu vier aqui e atualizar minha página, obviamente tá na vez da IA ainda. E se eu ficar nesse loop aqui, ela vai ficar eternamente falando que rolou o dado e turno finalizado, tá?

Sempre tá quatro o dado. dela.

Teve uma hora que deu cinco. Ó lá, dado roleado. Dado roleado

lá. Ele

colou aqui agora. Beleza. Eh, por que que isso tá acontecendo? Obviamente porque ela não tem contexto de nada, absolutamente nada. Ela não tem system prompt, ela não tem ferramenta, ela não tem porcaria nenhuma. Antes da gente construir o prompt, vamos começar a dar visão da IA sobre o jogo, sobre como está o board. Então, só pra gente ir testando, eu vou deixar aqui para eletro como está o board atualmente. Novamente, se eu rodar isso agora, ela não vai ter ideia do que c***** eu tô falando. Foi mal pelo xingamento, mas é isso. Não tem acesso ao seu Word. Ela até foi gentil aqui, falou que não tem. Ela acha que tá falando de trelô, gira. Então, ela não tá entendendo nada. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aos fundamentos e aos pilares. importantes pra gente construir uma boa iada. Então, como eu falei, primeiro modelo, então a gente tá tá iniciando com um modelo básico, barato, pra gente testar. Isso, a gente já fez. O segundo passo é escrever um bom promptura cognitiva. Então, para ele conseguir pensar bem, para ele ter entendimento dos passos, para ele saber o que que ele vai realizar. E o terceiro pilar é engenharia de contexto. A engenharia de contexto nada mais é do que como vamos dar a visão do mundo real paraa nossa inteligência artificial. E é isso que eu vou começar a fazer aqui agora. Como que a gente faz isso? Através do larvel Aisd. Aqui, ó, mais para baixo, a gente tem essa parte aqui, ó, tools. Eu posso criar uma tool dentro do meu larvel Aisd. Então, vou vir aqui, vou dar um sale e vou criar o nosso nossa primeira tua. Deixa eu pegar um nome bonito que eu tinha dado aqui para essa to que é analyze wordão.

É. Oi.

Vamos responder umas dúvidas só para não rapidinho.

Vamos.

Ô, na hora do que você criou o agente, você colocou lá os atributos, né? Aí o Gabriel perguntou se eles são opcionais, se poderia criar tipo variáveis protected os atributos.

Vamos ver. opcionais eu diria que não são porque se você não coloca nada, o default é open AI no modelo mais inteligente. Ele tem uma classe lá smart test, então ele vai direto no 5.4, ele vai gastar dó por chamada, tá? Então é bom você colocar, deixa eu ver se tem protected aqui. Eh, ó Deus,

não

é, cara, por padrão aqui não, acho que não tem Talvez olhando alguma coisa aqui no É, cara, acho que é só atributos mesmo, viu?

Como você é novo do Larav, eles estão muito aderente ao à linguagem atualizada. Então eles estão colocando tudo em atributos mesmo. Sim. Ó, uma dúvida do Jeff sobre escutar os eventos lá do Librar, né? Nesse caso tá usando um texto direto init e caso não queira deixar esse texto mágico, como seriam o listeners? Não sei se eu entendi também. Não sei se eu entendi a pergunta.

Bom, o Jeff manda aí de novo depois. É possível a usar IA desse jeito dentro do lar paraquear e retornar imagens?

Sim, inclusive tem na doc aqui é a parte de criação de imagem, de envio de imagem, arquivos e tudo mais.

Lá em attachments.

Isso. Beleza. Era isso.

Boa.

Vamos voltar lá pro para tu de analisar o board.

Vamos lá. Acabei de criar essa tool. Então, convenção do larvel, a gente sempre coloca o que é no final, né, para ficar bem organizadinho. Aí apareceu a pastinha aqui, ó, tools analyze bird to. Aqui já vou antecipar uma pergunta de vocês. É melhor usar tools ou usar MCP? Que gera abre e pano paraa manga essa conversa, mas vamos, eu vou tentar simplificar. ao máximo esse assunto, tá? Quando usar MCP, o que é, vamos falar primeiro o que é o MCP. O MCP nada mais é do que um protocolo de integração entre ferramentas e agentes. Então, se eu quero, por exemplo, permitir que a minha inteligência artificial acesse o banco de dados e veja como está o board da partida atual, eu posso colocar um MCP. Esse esse MCP vai fazer a implementação do protocolo e aí o meu o meu agente pode se conectar a esse protocolo e esse servidor MCP que estará rodando e lá ele vai encontrar uma tool análise board tool. E aí durante o processo de pensamento dela, ele vai ver, pô, para eu responder aqui como está o bird, eu preciso acessar essa ferramenta. Então eu vou lá, vou acessar e vou responder para ele. Quando usar tool e quando usar MCP, dado que o MCP e a tool vão ser Basicamente no por trás dos panos, a mesma coisa. Nesse meu caso aqui, eu tenho um agente. Esse meu agente é um agente interno e eu não quero expor analyze bird tool para fora do meu projeto, somente aqui dentro. Então não tem porque eu pôr uma camada de MCP. Eu tenho visto muita gente errando nisso, tá? Pô, eu eu tenho um projeto que é só meu. A minha intenção é só dentro da minha regra de negócio. Eu não quero que o Danilo lá da casa dele, sem estar no meu projeto aberto, Abre o cloud code dele e se integra analyze board tool. Eu quero fazer isso daqui só dentro do meu sistema, então eu não preciso do MCP. Ficou claro a explicação? Isso é importante.

Responda aí, galera, por favor.

Aqui aqui eu fiz essa imagem no chat GPT que é tu useis é o meu agente se conectando diretamente às ferramentas. Então o nosso easy agent ele consegue acessar diretamente o nosso banco. sem precisar de uma camada intermediária. Com MCP é a mesma coisa. Eu eu posso ter o meu IS e agente acessando um protocolo para acessar coisas externas que não estariam dentro do meu sistema.

Para isso serve o MCP, porque esse protocolo se integra facilmente com ferramentas de inteligência artificial.

É só dá um dá uma reexplicada, um resumida ali que o Jeff perdeu.

Beleza?

Usar tool quando usar MCP.

Tá? Primeiro vou falar do MCP. Vou explicar o MCP novamente. O MCP é um protocolo de integração de agentes com ferramentas, com todos.

Com tos. É tudo ferramentas. Então, se eu tenho uma ferramenta aqui no meu sistema que é a da LebDol e eu quero que somente o meu agente que eu mesmo estou desenvolvendo se conecte, é melhor que eu acesse diretamente sem colocar um protocolo no meio, certo? Então o meu agente consegue acessar direto. essa turma. Agora eu quero que o Cloud Desktop do Jefferson lá da casa dele, sem conexão nenhuma com o meu sistema, consiga jogar uma partida. Então eu implementaria um servidor MCP para que isso ficasse exposto para qualquer agente se conectar. Ai você coloca o MCP, tá?

É, se a gente quisesse fazer um uma rinha de de agente aqui,

cada um seu, joga um contra o outro e vem quem vai ganhar. Ai a gente Seria obrigatório que eu fizesse MCP. Inclusive, você me deu uma ideia para um próximo workshop, fazer uma rinha de a gente,

ó. Mas mas é, é, é. O Eduardo falou uma parada que é o jeito que eu penso também, Eduardo. Acho que é uma analogia boa. Não fale isso pros pros puristas de plantão, porque eles não vão falar que não é isso, mas a MCP é como se fosse uma API aberta da do das suas tools para outros sistemas, para outros agentes. É só isso. É como se tivesse, você tivesse expondo a sua tools pro mundo. Perfeito. E o usar só tool você não tá expondo. Ele usa ali no contexto do seu projeto mesmo.

Aham. Quer um exemplo de MCP? Perfeito. O Figma criou um MCP deles. Então eu posso pegar o meu cloud code, me conectar dentro de um projeto Figma e ter acesso a toda a especificação de design através da MCP. Então a hora que eu tô codando aqui, eu posso ver o Cloud Code tem visão do design por completo. Pô, MCP legal de faz.

E o Cloud escrevendo arquivo no seu PHP Store. É MCP. É MCP. Na verdade não é MCP, não é? Ó, olha só, o Cloud Code via, ele tem uma tool lá de execução de escrita. Ele não, ele não acessa VMCP no C porque ele já tá dentro do PHP Storm. Isso. Agora se eu conectar o cloud Code com PHP Storm é MCP. Isso entendi. Ex. Esse exemplo é bom, ó. Esse exemplo é bom. Quando o Virgo usa o cloud code dentro do terminal ali do PHP Storm que tá Ele tem um plugin lá instalado, ele usa to que ele já tá ali dentro, ele já tá dentro do contexto contexto. Se o Virgo quiser integrar o PHP storm dele com o cloud desktop, por exemplo, que tá na máquina dele fora do terminal, aí ele dá o comando no cloud desktop e o cloud desktop vai lá, abre o PHP Storm dele, faz um arquivo e sai.

Aí ele faz via MCP. Beleza? Acho que agora matamos. Agora ficou claro, né? Então tá explicado porque que vamos usar diretamente tocos, mas no fim. A pro agente tanto faz se tá no MCP ou se tá na Tools. O que ele vai ver é uma execução de ferramenta. Sempre vai chegar para ele uma execução de ferramenta, tá? Isso. Ó, Elvis, para eu me conectar no Figma, por exemplo, seria através de um SCP do meu projeto ou a gente, o agente do meu projeto conseguiu desconectar ao MCP do Figma? É a segunda opção. Segunda opção, o seu agente se conecta ao protocolo MCP que o Figma disponibilizou. Então, como se é como se o seu agente f chamadas de API no na API do Figma lá para usar sons. Aham. Por que que eu falei, vocês vão falar que API, galera? Porque os puristas vão chorar porque a PI é protocolo HTTP, tá? É porque a PI é end point e é código, né? O MCP é de fato um protocolo. Sim. Tá. Mas mas essa analogia ela ajuda a entender, tá? É como se tivesse expondo assim.

Boa. Então, ó, vamos lá. Vamos dar visão do Word para pro nosso agente. Então aqui dentro de tools, se eu fosse utilizar MCP, eu ia fazer a conexão do MCP aqui nas Tools, mas eu vou de fato então só passar o meu agent, não, como é que eu chamei? Analise bird to aqui dentro. Aí outra questão muito importante de contexto. Tem gente que faz umas uma loqui, tipo assim, ó, mete um, certo? Ele vai, os caras vem aqui no prompt e fala mat um, né? Passa aqui uma variável e deixa pro agente tomar a decisão de qual partido ele quer acessar, né? Cuidado com isso, tá pessoal? Não tem necessidade de você fazer esse tipo de coisa. variáveis que eu quero que sejam seguras e que respeitem a regra do projeto, eu posso eu mesmo setar e passar para a minha ferramenta sem que o o meu agente precise decidir e informar isso numa chamada de ferramenta. E é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui dentro do analise bir tool, eu vou dar um construct e vou passar igual aquele outro lá. Private game Mat aqui eu coloquei private também, então tá tudo certo. Vamos chamar só de mat para manter o padrão. Maravilha. Ó dão. Opa, show de bola. Então aqui esse essa passagem de parâmetros aqui vai ficar vazia por enquanto. Ou seja, é uma tool que o agente não precisa passar parâmetros nenhum que ele já vai conseguir eh retornar informações. pro nosso agente. Então, no handle, que que eu vou fazer? Vou dar contexto da partida pro agente. Então, vamos colocar, vamos implementar a regra desse cara aqui. Nada mais que a gente precisa fazer é down return this net. Vou por precaução, dar um refresh nele aqui e vou carregar os relacionamentos que a gente viu lá no começo. do nosso banco, do nosso projeto. Então, vou passar, deixa eu indexar aqui os relacionamentos. Difficulty tir. Ah, só uma dica rápida, né? Extra. Eu eu apertei aqui contrl shift pont. Ele indexou o projeto todo. O que que tá indexando o projeto todo aqui dentro do meu PHP Store? Esse plugin aqui, ó, que antes era pago e agora a tá de graça, que é o Laravel ID. Cara, esse plugin aqui facilita a vida um milhão de vezes. Então, antes eu ia ter que ir lá no meu no meu modelamentos. Agora, se eu apertar control espaço, eu tenho todos os relacionamentos, todas as props aqui para mim. Então, vou colocar difficult. Dentro de quotation cards tem outros relacionamentos que eu preciso trazer, que é os trades, os itens, dos trades e o token color vírgula aqui ainda eu preciso pegar cortation cards tres itens e trade site. Eu preciso trazer também o inventário do do do oponente da IA, que seria eu, e da própria IA. Então, eu vou colocar token inventories. ponto token color o turnos e as cartas de compra, né, que estão lá para serem compradas. Então, compartimentos. Opa, tá faltando um relacionamento aqui, ó. Deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Vamos lá no nosso models net compartment. E a gente pode colocar um novo relacionamento que seria isso daqui, ó, face up card, só que ele tá pegando uma única carta, né? Aí eu quero colocar isso como um relacionamento aqui dentro. Então vamos pegar pegar aqui do do meu roteiro, senão a gente se perde aqui. Não, não precisa fazer p up cards. Ele é um has one. Tá? Mais que isso parece um pouco contraintuitivo, é porque cada compartimento vai ter uma carta só, eh, levantada para cima. Então vai ser this has one, né? Compartente card of many. Opa, off. E aí a gente vai pegar a position Uhum. E vamos colocar aqui um uma função anônima para fazer essa quer. Então vai ser query quer porque o que, né, não foi comprado ainda. Perchasede. Por que isso? Porque cara, no nosso código, no nosso banco, não tem nada falando que tá virado para cima ou virado para baixo. É o que tá em cima. que tá no topo do da pilha, né? Então a gente vai pegar o que não foi comprado ainda. Então a próxima é a que tá no topo da pilha.

Vergão, eudá uma recapitulada que eu fui parar para ler o chat e me perdi um pouco. Então talvez tenha gente que se perdoou também um pouquinho. Você criou aí a você tá criando, na verdade a tool, eh, para analisar o board, certo?

E aí já respondendo a dúvida do do Jackson, né? Se assim como no ECP, no NCP, a gente escolhe sozinho qual tu ele precisa usar para uma determinada tarefa. Sim, ele vai escolher. O importante é terro descrito, né, as tools no system, certo?

Vou vou vou explicar melhor, mas você pode indicar como usar as tools no system prompt, mas é importante que ela tenha um nome descritivo e uma descrição da própria Ah, tá. Tem a description ali. Boa. Então ele já ele provavelmente ele já ele mesmo já já lê a descrição antes de qualquer coisa. Eh, aí no método handle você tá eh executando a tool, certo? Isso. E aí o que que o que que você tá fazendo aí? Você tá essa tão simples, certo? Pera aí que eu tampei sem querer ter o coiso. Aqui você tá pegando várias coisas do banco. Isso a partir da a partir da partida. Então a partida é o nosso board, né? Vamos dizer

Ah, por isso que por isso que é o diz mat. Ah, Mat é a partida. Eu achei que mat ali era um era um met. Não. É.

Ah, não é a partida, então tá. A partir da partida. Eh, então pera aí. Vou começando da partida. Isso. Game mat.

Pronto. Entendi. Agora começando da partida, você vai lá no banco de dados e busca todas as informações dessa partida que você quer passar pro para IA o board. Para passar o board você tem que passar tudo. Exato. Aí nesse compartments faceup cards e eh na verdade o relacionamento que não existia. Qual o compartimento que é? Ele é o compartimento daqueles cinco compartimentozinho ou é esses caras aqui de trás, ó? Deixa eu tirar, deixa eu tira o fim aí para nós. É, galera, jogo é complexo, por isso que é uma boa escolha para para aprender. Player turn. Vou tirar isso daqui. Isso. São essas cartas aqui que é as cartas que ele podem comprar em embaixo delas, muito entre aspas, tem outras quatro cartas. É porque ele traz, ele traz cinco restantes, ele traz primeiro sempre as as

quatro primeiras, né? Então se você tirar uma, ela fica com a com estátu per z lá, né? Que é tipo comprada. E aí ela é e aí o filtro, o próprio filtro que carrega a página já tira ela do jogo. Perfeito. Ó, não pode ser comprada de novo porque ela já foi comprada. Então ali você tava vendo quais cartas do jogo não foram compradas, né? Porque você pôs igual a falso. Exato. Então vou sempre pegar o que tá em cima aqui sendo visível para nossa. Isso aí o Jeff perguntou, né, se é paraa prevenção N+ mais um. Não, nem é, é só para trazer mesmo a informação, né? É realmente para trazer. É, é um ato muito simples, extremamente simples. Só vai carregar para ir a esse essa informação, tá? Então vou voltar porque a partir da informação que tem nessa tool é que ela vai decidir o que que ela vai fazer depois, quais outras tools ela vai chamar, se ela vai chamar a de comprar carta, a de fazer troca e etc. Perfeito. Então, vou tirar isso aqui, vou deixar assim mesmo por enquanto. E aqui eu preciso passar a partida para lá. Vamos deixar tudo game mat game. É, eu confundi porque lá no um pouquinho antes você tinha feito aquele método match, né, do pegar Aí eu falei: "U, mas por que que esse m tá aí de novo? Por que que ele tá ali, né?" É, mas aí agora sim, ó. Boa. Unimet bonitinho. Agora lá no meu AI opponent service, essa pergunta vai ter outra resposta já. Sim, porque você passou um monte de coisa para ela. Agora vá esquema for functionaliz bird to em context zero. Additional properties struncated. Deixa eu ver. Então, vamos acessar o A gente aqui a gente tem o analis. O esquema tá vazio. Deixa eu ver se eu precisei fazer alguma alteração, mas eu eu me lembro que o return aqui é vazio mesmo, não tem esquema nenhum. Game refresh. Não é não é porque o handle ali tá retornando um um stringable e você tá retornando um um model. Não, ele ele consegue fazer pro stringable. É. Uhum. Aqui vamos dar uma descrição. Então, verifica o estado atual do da partida. Easy, agental bir. Deixa eu ver se tem alguma coisa na estanciação do agente, mas acho que não. Tá tudo certo. Beleza. Ah, já sei. Deixa eu ver aqui, ó. Não, uso, tá certinho. Vamos ver de novo. Tem vários esquemas. Que loucura, rapaz. Fazer um teste. Tá lá tu. Vamos passar só um O Word está OK. É a resposta que eu tô dando. Não, cara, que loucura. Que que ele tá dando paus? Dificado atual da partida. Que renda com fic deixa eu ver o exagente de novo, tá? Aí você passa o game que chega pelo construtor. Isso. Isso aí. Vai lá em quem tá chamando a gente aqui no AI oponente. No AI oponente. App agent class e a seta o game mete ali. Certo. É, vamos dar uma olhada. tá chegando lá, mas tudo certo. Ah, aqui, ó. Não tá certo aqui. Tá beleza. Easy agent game bat game. Você escolheu easy no na hora que você criou o jogo? Escolhi. Escolhi. Se não. Não ia tá batendo no agente, mano. Uhum. Ó, deixa eu vou tirar o a ferramenta. O problema tá em alguma coisa na ferramenta. Lá. Beleza. Chegou na ferramenta. Ó, o Eduardo falou: "Has estuedad output. Veja se tem essa interface. Não, não é não é essa essa saída não é estruturada. Deveria estar funcionando. Sim, Game Net tá chegando. Então Pa na na Aham. Deixa eu só ver se tá vindo certinho a partida aqui. Tá chegando a partida aqui certinho. Beleza. Beleza. Vamos só fazer um um teste aqui. Olá. Ué, só se deu pau na versão do do nível e a SDK, cara. Não é possível. Liz 0.4.02. Deixa eu ver que eu fiz esses tipos. Como os caras estão atualizando bastante. Vai que tem BOA ver o barra ei. Cara, eu vou fazer um um teste aqui, viu? Porque assim, olhando olhando o board, não tô vendo realmente nada de errado aqui. S to deixa eu ver só comparar com o que eu já fiz, mas Tem a to implement to normal. É, a versão tá diferente. A versão tá diferente. Eu vou dar um RM RF vendedor. Beleza? Vou colocar versão 3.2, que é a versão que foi a que eu usei no meu teste aqui. Vamos ver se vai corrigir. Se for, a gente fica meio com com pé atrás aqui. Ah, fechar o fazer. Deixa eu instalar. Beleza. Hum. Lá funcionou. Deixa eu ver agora documentação que mudou. É, talvez tenha mudado alguma coisa até aqui. Tá normal. Será que ele não tá deixando ficar esquema vazio? Esquema vazio. Bom, a gente volta para 4.2 para testar. Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu vejo por aqui. Quero ver qual que é o esquema que ele deu de exemplo ali. Aham. Mas cara, preciso de esquimas vazio. Não tem como não ficar vazio. Não acho que possa ser isso. Não sei se ele reclamou da É o VG o também seria importante que liberasse o fato structured output. Tá no exemplo deles aqui, tá? Então, mas eu não quero estruturar o output, tipo, não tem necessidade, sabe? Sim, eu preciso só do implemento tu. O método esquema daí, quem sabe se não tá usando a resistência desse método implementável. Pode ser teste. Como que é? Tira o método esquema ver porque às vezes você tá chamando ele, mas não tem a Ó, vou voltar então. Vamos testar. Já estamos aqui mesmo. Como o pacote é novo, Travou. Faltou vazão credencial. Beleza. Ó, instalei novamente com o 4.2. Acho que já tá tudo rodando. É só para desencar um up aqui. Vou dar um refresh. Vamos ver. Vou funcionar agora. Tá. Ó, tá dando pau. Vou fazer dois testes aqui. Então, vou tirar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele não vai reclamar de nada. Vou tirar o construtor. Ele reclamou que Ah, tá, tá tá reclamando do sem esquema. É porque o esquema vem da do tool, né? Não vem do estrutur agora. Deixa eu só ver se é Mas não deveria, cara. Eu preciso passar com produtores. Cara, tá bugado, juro para vocês. Não faz sentido. Cadê o exemplo que vocês falou que tem? Qual? Qual que é o É lá o primeiro exemplo que ele dá ali, esse aqui, structure. Ah, vírgula. Pera. É na forma. Eu acho que é na forma como você tá chamando. Não, mano, não tem diferença. Juro para vocês. É, não tem dois na linha. É, não tem mesmo não. Eu tô olhando a documentação aqui. Nesse momento não tem diferença nenhuma, tá? É, não faz sentido. Saída, mas não faz sentido ser porque é outra coisa, outra parte de implementação. Vamos ver se existe esse bug no já no no lugar. Isso que eu ia ver. Tira ver se a minha já tá 2 de julho. Teve comite ontem, tá? De janeiro. Bom, tem ninguém reclamando ainda pelo jeito. Ou não indexou nada, né? Qual que é o erro? Eh, tá dando erro. Tipo, o erro que tá dando, na verdade, é uma é um retorno do Open AI. E esse retorno tá falando o esquema da da ferramenta analyze bird to tá incorreto. Sim, só que laravelmente falando tá do jeito que tá na documentação. Rest tools. Eu coloquei Rest Tools. Coloquei, né? Coloquei porque rodou no easy agente R tools. E agentar Table. É, cara, é engraçado porque por ter mudado de versão e ter funcionado, é o que deixa eu meio é encabulado, né? Meio meio encabulado. Estranho isso ter acontecido. Para Eles têm nichos recentes. Ele ainda fala aqui na na documentação que quando você gera uma classe de agente, você pode definir o system prompt, a mensagem de contexto, as tools e o output de esquema se aplicável. Exato. É o até o o César falou: "Não rola voltar a diversão, vamos voltar porque tá estável aquela". Mas acho que, cara, 10 anos trabalhando com larv, eu nunca vi o larvel subir algo quebrado. Então eu tô com a pulga atrás da orelha aqui. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa nova aqui da documentação, mas eu realmente olhando aqui, eu não tô vendo nada diferente. Tá bem em cima do que que a gente fez ali. Acho que falta testar só colocando um parâmetro no aqui, ó. Vamos ver. Vai lá. SP tool. Até copiar o exemplo deles. Parâmetro qualquer. Vamos ver se vai. Tá com bug, cara. É, é, é imprescindível que eu consiga ter uma, uma tool sem, sem parâmetro. Não faz sentido obrigar que eu coloque parâmetro. É, é integração. Se eu fazer uma integração com Open AI aqui, eu faço uma integração parâmetro. Quem quem quem tiver disposto aí, ó, abre uma ISO lá no larevel/AI e sobe um e sobe o a necessidade de subir 100. É no Um exemplo aqui da versão 4.2 quebrou. No exemplo aqui da documentação, o exemplo que ele dá é sem passar parâmetro na na para tu na no exempliade de criação de Tool. Aham. E tá que a hand handle number generator. Ele ele não põe, ele não põe nem aos parênteses na hora que ele dá o new no agente, sabe? Generator. Ah, não, mas ele tem parâmetros aqui dentro. É aqui que tá quebrando. Se eu fizer uma tool sem parâmetros, tá dando pau. É, eu vou voltar de versão porque realmente é um bug. Não tenho que não tenho o que falar. É um bug sim. Ya, eu falei para vocês, ó, a única vez que eu achei que eu tava errado foi quando eu errei. Única vez que eu errei foi quando eu achei que tava errado. Não, brincadeira. É óbvio que pode acontecer, né? Falhas, mas Ah, meu Deus, aí não tá conseguindo rodar composer porque o composer não tá carregando. Falando que eu não tô online. Você tá, fica tranquilo. É, online, eu tô. Faz sentido. Deixa eu só fazer um teste. Às vezes acontece isso. Vou desligar minha câmera rapidinho. Não é dessa vez. Às vez o aplicativo da câmera dá uma bugada. Ó, ao vivo, ao vivo tem hora que zica, hein, mano. Dois problemas ao mesmo, ao mesmo tempo. Composer não está. Instalando e falha na versão do larvdk, tá? Vou fazer o seguinte, como eu tenho o projeto rodando, o outro projeto, eu vou morrer mover o vem de lá para cá e eu acho que vai dar certo porque é exatamente as mesmas dependências. Se se não funcionar, a gente tenta rodar o compost. Pera, você não pôs você não pôs seio na hora de rodar ou pôs? Não, eu dei, eu removi o a vender.

Ah, tá. Ah, não. A vender tá aqui. É, mas tá com a versão errada. Tchau, vender. Tem aqui no Vamos ver. Mano, que loucura. Internet tá funcionando. Tá funcionando. É, tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Vamos fazer o seguinte. Eh, projects troca vender para render. Você tem menos R, né? Deixa eu copiar tudo. Vamos ver se vai funcionar. É isso aí, galera. O dia a dia é isso, como o Felipe falou. Loucura total. Ah, não deu certo não, pô. É, vai ter várias coisas que não existe. É, não tem como. Eu ten que conseguir rodar o composer, cara. Que loucura, velho. É a tu e o Isso eu ia falar para você fechar o a ide e tentar de novo, sei lá. Quebra um em frente outro, um em cima do outro, né? Quê? Quebrou duas coisas, uma depois seguidas. Aham. Castal. Ah, foi Então, pelo que eu tava vendo aqui na documentação do Laravel, tá? Se você adicionar has instructory, ele fala que você precisa passar um esquema se você adicionar essa no pacote, né? Não sei se você tá adicionando lá do agente, não. O o has structure é para saída do agente para fazer formatação. Entendi. Ah, entendi. Só que aí eu não tô usando Ele fala que exige, né, essa documentação para passar o esquema. Se você colocar, você tem que passar o esquema, senão pelo que ele falou, éi não pôs, mas vamos diversão 3.2. Tá funcionando. Bom que já fica todo mundo avisado, tá com esse bo lá. Vamos passar a partida. Vamos voltar aqui. Eu, como eu fechei tudo, vou ter que escrever tudo de novo. Constructure. Prevate Gamemet Gamet E aqui eu vou copiar do outro projeto que, né, ninguém merece ter que ver eu escrevendo a mesma coisa de novo, de novo, porque deu bug. Belezura. Agora sim, esquema vazio, handle. Feito aqui e lá no AIONT Service. Como está o board atualmente? Defined relationship face up cards on on model mat compartment. Então vamos olhar aí só dar uma olhada aqui no model compartment face cards tá aqui. E nosso agente Compartment special. Onde tá aqui? Mete compartment. Será? Ou é compartment mesmo? É pior que é o o relacionamento aqui. Tá certinho. Só dar um composer. Vamos ter essas stop stop- D. É, deu uma bugada forte. Vamos fazer o seguinte. Se tá menemover tudo. Agora sim. Sa novamente. Vai recriar o projeto. Eu vou dar um sale composer tamp. Auto tem que rodar as as seed de novo. Se migrate cres. Show de bola. A agora vai resolver. Vamos teste password. Beleza. Se nm enviar porque eu não lembro se eu peguei. Trocar o host, por exemplo, cinco. Estamos logado novamente. Nova partida. Seleciona e inicia. Tá na minha vez. Vou só lançar um dado e jogar. Vamos ver se a vai funcionar. Não tá achando, cara. Hoje tá querendo que Compartments. Você escreveu errado ali. Compartments. Card está achando exatamente o lugar onde deveria achar. Bota outro nome aí. Up. Bota up cards. Up cards. Ah, chamou. Pelo menos é o seguinte, tá chegando no rendle da da da Tol. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar uma olhada lá no Game Mat. O Game Mat tem um relacionamento compartments e pode ser que esse compartments já esteja com problema. Deixar ele assim por enquanto. Vamos ver ele funcionar aqui. Beleza? Então, ó, agora a I já consegue ter contexto do nosso Word. Normalmente a partida está no turno dois, ou seja, foi o meu turno, agora é o turno da IA. Ainda não agiu nesse turno, então ela não entende que é ela que tá jogando ainda. Ela tá achando que sou eu só mostrando para ela. Placar jogador zero e a zero, correto? Os tokens do jogador eu já tenho um vert, foi aquela primeiro lançamento meu. E aí a não tem nada ainda. Compartilhar. quatro compartimentos, todos vazios. Por quê? Porque eu ainda não passei nada lá para ele. Cartas, ofertas, cation cards disponíveis. Total de três cartas na área de negociação. Vermelho universal, verde expansivo. Há uma terceira carta listada também, mas o nome não ficou no recorte retornado. Se você quiser, me diga qual cor de token está mirando e eu te digo quais as casas, beleza? Então, tá conseguindo fazer aqui a chamada pra nossa Vamos testar o seguinte. Ao invés de retornar a Tool, vamos dar um DD nisso daqui. Vamos ver o que que tá chegando, se tem alguma coisa bugada nas models. Ó, aqui nos atributos, aparentemente tá tudo certinho. Aqui a gente vai colocar um tray. Beleza? Então, a gente tem os compartimentos, eles estão Certíssimos aqui. Tá funcionando. Beleza. Dentro de compartimentos eu deveria ter o face up cards. Certo. Agora só upards. Isso. Bota outro relacionamento no compartimento ou esse trás. Vou colocar aqui, ó, cards. Vamos ver se ele vai achar, voltar aqui. Beleza, achou. Bom, então tem uma suspeita. Temos uma uma suspeita aqui dentro. Eu acho que no Upcards, na hora de escrever o método do relacionamento, talvez você importou alguma classe errada. Faz sentido. Talvez o Resuman, não sei. M compartment card. Nesse resano aí você não tem que passar as informações do relacionamento. Qual que é o ID em cada lugar? Não, pior que não. Chamando de Face Up, ele ele pegaria face cards has one. Então ele vai retornar aqui um relacionamento. Vamos deixar só assim. Vamos ver. Vamos quebrando por partes. Analiz cards, ó. Uhum. Achou. Face of cards. Era aquela funçãozinha a mais ali que você tinha posto. É, beleza. Nossa, então ponto e vírgula. Pronto. Ah, sério? Um um F é mais. Um F é mais. Tá aí, galera. Essa é a vida do desenvolvedor. Eh, sofrimento. É por causa de um f. Beleza. Os resultados de parâmetros for analyz. Eu tô dando um DD DD aqui. Eh, par Aqui também eu errei, ó. Quero a menor posição desse cara. Aí agora tá pegando as cartas viradas para cima corretamente para cada um desses birds. São todas com per fals false. Isso. A posição e o ID da carta, né? Aí eu posso até colocar lá completinho falando: "Ah, eu quero o a carta". Qual que é a carta exatamente? Aí eu consigo completar aqui, ó, p card.tokens.tokencor. Aí vai bater aqui no compartimento. A gente consegue validar se se tá certo, né? Não, a carta, ó, carta de número 15, sem estrela. Acho que eu não tenho informação de qual que é aqui a carta. Ah, beleza. Então, vamos deixar assim, ó. Tar não é stringável. Vamos deixar assim. E ele vai retornar uma resposta aqui pra gente. Aí, que maravilha. É, agora ele procetar os compartimentos. trouxe os compartimentos, que que ele pode comprar. Maravilha, perfeito. A gente começou a dar visão para nossoar. Há trancos e barrancos, porque aconteceu uns bug muito louco. Há trancos e barrancos, mas agora na SEA, ela tem visão do mundo real. Ela sabe exatamente de qual jogo eu tô falando e o que que tem naquele jogo. Então aqui a gente começa a engenharia de contexto de fato. Agora a gente precisa dar além da visão a ade da IA tomar ações dentro do nosso sistema. Vamos colocar aqui uma ação que já libera a gente fazer um pingpong aqui, um um ida e volta. Vamos implementar a ação de rodar um dado. É, na verdade, a gente não precisa que ela faça algumas coisas aqui importantes. Então, a gente já tem a análise do Bird e agora a gente vai precisar que ela consiga rolar um dado. Então vamos implementar também essa funcionalidade. Não, por que que eu parei o F? Então, sale para cima em cima direito. Não. Art make to row dies to. Ou seja, ela só vai pular um dado. Vou fechar daqui pra direita para facilitar pra gente no promptir para você pôr assim, segundo Jeff, quantas roladas você precisa? Já vamos colocar a partida lá para dentro. A gente vai precisar que praticamente em todos isso daí. Private game mat game mat. Como que funciona a rolada de dado aqui? Então, vamos colocar o A descrição rola o dado e aplica os dados do Eh, só voltando que aí eu esqueci de, por causa dos bugs, esqueci de explicar uma coisa. A descrição é muito importante, tá? Eh, você explicar bem qual que é o intuito daquela ferramenta para que o seu agente consiga decidir se ele precisa ou não chamar aquela ferramenta. A ferramenta ela atua como um complemento do seu prompt. Então, a gente vai ter um prompt lá completinho, bonitão, e ele vai complementar com a a descrição da ferramenta. Então, pô, como regra do jogo, você precisa sempre executar uma rolada de dado. Então, vai tá lá. E aí na descrição da rolagem de dado a gente coloca rola o dado e aplica os dados do game. Então, é importante que a gente tenha essa combinação. Aqui a gente não consegue fazer um uma injeção de dependência através do construtor e nem aqui do rendel, que o rendel tá sempre esperando somente a request. Então a gente vai fazer a injeção de dependência através do contêiner aplicação do lar. Então eu vou chamar aqui, ó, de dice service, vai receber approce service pro pro meu pra minha variável. Por que que eu uso isso? Ao invés de colocar new service, essa aqui não não tem, né? Mas se tivesse outras injeções de dependência aqui no construtor desse desse serviço, o Laravel já faz isso pra gente sem precisar ter que escrever, ter que instanciar todas as dependências de uma classe, tá? E aqui eu vou fazer a rolagem. Então, row igual dice CC, vamos ver como chama row. Que que esse daqui faz? Vamos dar uma olhada. Ele pega um uma chave randômica daqui de dentro e retorna. Então ele vai retornar ou vermelho ou verde ou branco ou amarelo ou azul ou livre. OK? Feito a rolagem os dados aqui a gente tem uma regrinha a mais de negócio. Se for livre, for livre, a gente retorna falando para ir a selecionar uma um novo, uma cor livremente. Então selecione livremente uma cor. Vou copiar aqui o as cores. Livremente uma cor, exceto free, né? Obviamente. Se não for isso, a gente vai aplicar essa rolagem. Então, só para ficar mais legível aqui, ó, participante, tá? Então, aqui recebe participant type SL AI first. Aqui

eu vou colocar um try porque a gente vai executar ali uma ação de armazenar realmente uma função. Então d service apply row this Tem net. Deixa eu ver a assinatura desse método. Então é a partida, o tipo do participante e a cor que ele selecionou, que caiu no dado, no caso, né? Então, tem game mat eh participante e a rolagem. Beleza, Game Refresh. Show de bola. Catch return e get. Por que que eu coloco esse reception aqui tratando bonitinho? Primeiro para tratar o erro para não parar a execução da IA e porque também tem muitos erros tratados aqui no apply row. Então ela pode estar tentando fazer uma ação pós a o que ela já tinha feito. Então a gente tem algumas travas de regra de negócio para IA não fazer cagada. Então a gente já responde para ela lá falando, ó, não é tua vez, o participante já realizou cor inválida, essas coisas. E aqui a gente pode retornar um pouco mais estruturado, né? Não vamos retornar a partida inteira, vamos retornar o token inventores, load token color. Aí aqui eu tô retornando os inventários, tanto do oponente quanto da EA, para ela saber como que ficou o burn após essa ação de rolar o dado. Dúvidas até aqui? dúvidas, Virgo. Vou vou fazer as minhas depois eu l do chat. Eh, se ele se ele escolheu cair ali em selecione uma cor tal, aí você vai ter que fazer uma tu para isso. Vou fazer uma tu para isso. Tá. Agora dúvidas do chat. A descrição da TU, ela precisa ser mais objetiva ou pode ser mais extensa? Pode ser mais extensa se for necessário, não tem problema.

Ah, e aí o Eduardo fez uma pergunta bem pertinente. O que faz com que a IA use essa tu de rolagem e ela não escolha aleatoriamente uma cor que seja de vantagem dela. Assim, pronto. Exatamente. É, é, entra na na parada do guardios isso também, né? Aham. É, no, no agente super hard, eu tava pensando em fazer a la ficar meio roubada de pular a ação de rolar um dado para ela montar uma estratégia e escolher sempre a cor para ela. Mas aí ela vai tá roubando, né? Ela não vai ser uma lá jogando sincero aqui, utilizando os dados. Sim, mas no system prompt a gente consegue controlar para que ela não faça somente a escolha livremente. Então beleza, você já previu a próxima a próxima tool é de fato fazer a escolha do da cor livre. Choose pre color to mesmo processo. Vamos lá. New free color tool is e não dava para tratar ali dentro do if. Já precisa ser uma maltrator.

Precisa, porque você vai escolher pela IA se for dentro do if. A execução da função, ela vai do começo a até o final sem intervenção da sentido. Não volta para ela, né? Não volta para ela. Não tem como chamar ela no meio do caminho. Isso. Beleza. Coloquei o GMAT. Vamos colocar uma descrição para essa tu fre. Aqui, ó, já como já tá ficando meio repetitivo, vou copiar e colar mais ou menos e já tá decidido aqui. A gente só ler juntos. Então, quando o dado rolar free, você pode escolher a melhor opção livremente para sua estratégia, utilizando essa tuol. Descrição bastante simples. Mesma coisa aqui, a gente vai precisar do dice Service. Beleza? Vamos pegar o do participante. Da mesma forma aqui eu deveria falar pro cloud criar um menu, né? Então precisar ficar fazendo esses acessos ao banco, ficaria um pouquinho mais fácil. E aqui dice service, ele vai ser uma aplicação de uma rodada. Então eu vou precisar do this game mat, o participante ID. E aqui a IA vai passar parâmetro. Então é a primeira tool que a gente vai definir parâmetros lá no no o o esquema. Então, aqui embaixo a gente vai tirar esse value e vamos colocar color, que é a cor que ele precisa escolher. Esquema é uma string, é obrigatório que ele passe isso. E aqui também os parâmetros podem ter descrições. Então, description, escolha uma cor livre entre as pões azul ees. E aí, onde que eu tinha colocado?

Ah, no retorno do no if lá dentro do do hold, né? Aqui color as opções aqui dentro. com as duplas. Vamos tá quebrando ali. Vamos dar uma quebradinha aqui também. Beleza. Pessoal ficou na dúvida aqui. O Eduardo ele que falou que não entendeu a necessidade dessa turma, tá? Vou vou explicar só terminando aqui, ó, do esquema. Então aqui eu explico para os parâmetros dessa função, o que que ela precisa passar. Aqui é uma cor de red ao blue. E para eu acessar, eu tenho uma request aqui. Eu eu acesso a cor ali dentro. Então aqui a mesma coisa do outro. Eu vou até pegar aqui o o old, ó. Vou copiar daqui para baixo. Vou colar aqui. Beleza. Eh, a necessidade dessa tua aqui que ele não entendeu, o choose color. Isso tá um dado Ele tem seis lados, certo? Certo. E o jogo se baseia em cinco cores. Então, a gente tem a cor vermelho, verde, branca, amarelo e azul. O sexto lado é uma escolha livre. Então, se eu tiro o seis ali no dado, que é escolha livre, eu como jogador humano, eu vou lá e escolho uma cor qualquer. Essa cor eu preciso escolher de acordo com a minha estratégia, a estratégia que eu tô rolando ali para eu preciso dessa opção também. Pode acontecer dela rolar um dado livre. Então, a rolagem de dado da IA vai retornar para ela. Selecione uma cor livre. E aí ela vai ter essa outra ferramenta para ela ir lá e fazer a escolha da da cor livre. Olha aqui pra gente como é pro jogador. Pro jogador a implementação é no live wire network. Então, olha só, eu tenho aqui a função rowce. É, é basicamente a mesma coisa. Ele vai chamar o row. Se for livre, ele vai mostrar Um modal paraa escolha da cor é muito muito muito parecido com o que a gente tá fazendo com a invés de abrir um modal para que isso não faz sentido, a gente retorna uma string para ela.

É que talvez a dúvida dele foi a mesma que a minha. Eu eu pensei com a cabeça de quem tá conversando com o GPT. Daí, tipo assim, eu eu falo: "Escolhe a cor". Ele já escolhe e já me fala, entendeu? Não tem que chamar outra tool só para escolher a cor. Mas isso não existe, né? A interação por trás dos panos. Aí a a GPT deve ter alguma função já para isso, entendeu? No caso aqui a gente tá executando um código, né? O código de rolar dado, então ele precisa ir até o final e aí vai ter um step a mais.

E aí o César perguntou por que que o a decisão da cor ficou dentro do esquema? Na verdade não ficou dentro do esquema. Ali é só como tem que vir o retorno. Isso. Vamos lá. O, tem o esquema do agente que vocês viram lá no no na documentação e tem o esquema de parâmetros da ferramenta, certo? Então, cada ferramenta pode ter os seus parâmetros a serem recebidos. E aqui eu tô passando que ele vai receber uma cor, né? Uma escolha de cor. Inclusive aqui na rolagem de dados, eu acho que eu esqueci esse cara aqui. Pronto, pode falar, Eduardo. Cara, para mim ainda não ficou muito claro. Eh, ali sobe um pouco ali no row to tem a parte aqui da da cor livre ali, tu dá o return ali é ali, linha 37, tu dá esse return. Por que que não dá pra gente colocar ali eh um apply row de alguma cor que ela escolhe? Tá, entendeu? Não sei, não sei se eu soube explicar minha dúvida. Eu não tôesse momento da escolha livre, porque a gente precisa de uma nova ferramenta e não dá para continuar o processo aí, tá? Vamos lá, ó. Tá, vamos lá. Suponha que eu sou uma IA, tá? Eu vou rolar um dado, certo? Rolei o dado. Esse essa minha ação de rolar um dado é exatamente esse código, OK? Enquanto essa execução desse código tá acontecendo, a IA tá esperando uma resposta desse código. Então, a hora que ela chama rol o dado, ela não sabe ainda se vai sair uma cor ou uma escolha livre. Aí, que que vai acontecer? Pode sair uma escolha livre. Aí eu coloco aqui selecione livremente. E aí se selecione para, né? Isso vai retornar para ela. Entendi agora. Agora eu entendi. Porque quando chegou na escolha livre nesse ponto, tá dentro da nossa aplicação, não tá na IA. Exato. Aí tem que avisar a lá que ela vai precisar escolher uma cor e depois ela vai então chamar a nossa aplicação de novo para escolher uma cor. Isso. Aham. Perfeito. Foi a mesma dúvida que eu tive. Mesma dúvida. Exatamente. Sim. Assim, nada impede de você colocar aqui um color e falar assim, ó, role um dado. Já me avise se caso sair livre, que cor que você gostaria de pegar. É uma opção também. Aham. Mas assim, eu acho que separar contextos das coisas é melhor para IA, porque ela vai ter steps de pensamento. Então, na engenharia de contexto é melhor você separar essas duas funções, tá? É, ainda mais na IA do nível hard, né? Aham. Boa. Então agora ela já consegue analisar o bird, rolar um dado e fazer uma escolha. Vamos colocar para ela finalizar um turno, que aí ela já consegue fazer essa execução e depois eh finalizar um turno. A gente já vê isso acontecendo. É, a gente finaliza o turno e vai pro café, tá galera? Beleza. Boa. Então vou vou criar aqui a última. Vou fazer esse turn mais rapidinho. Vocês já pegaram o esquema. Então, end turn outra função que não precisa de parâmetro. A gente só precisa saber qual é a partida. Então, end turn é aquela parte que ele clica em finalizar. Vai, jogador. Agora tua vez, né? É, é só mudar o stato. Basicamente. Aham. Então, vamos colocar aqui, ó. Finaliza o turno da construct eh, ninguém me mete. Met. Pronto, esse aqui bastante simples. Vou até copiar ele já. Pronto. Aqui no handle, turno encerrado. Que que eu faço? Estancio o turn service e dou um end turn. Aqui dentro do end turn ele já se vira para poder finalizar a vez da da jogada e a gente retorna para ir a turn encerrada. Então não tem mais o que ela fazer. Além disso, vamos tirar esse cara daqui. Vamos lá no nosso easy. A gente já tá OK. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. À a services aqui no prompt dela. Role um dado. Veja. Qual cor que saiu? Se for necessário, escolha uma cor livre. Uh, pegar a questão. Cor livre e finalize o turno. Óbvio que depois a gente vai escrever um

bom prompt em cima disso, tá? Salvei. Vamos. Ele já tá reprocessando aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer. Acho que eu tô dando DD no final, né? O dado saiu em branco. Como não houve necessidade de escolher uma cor livre, finalizei o turno. Então, como eu ainda não fiz o pós-processo, se eu se ela realmente fez isso, vamos ver se ela realmente fez isso. Ó, aqui eu tenho o calls e to results. Vou abrir o to calls. Então, ó, ela chamou analyze bird tool, chamou a rolagem de dados, fez graça, não deveria, porque ela chamou um choose free color, não precisava. E depois ela finalizou o turno. Vamos ver se executou certinho tudo. nabird retornou o Jason lá para ela. Maravilha. Rolou o dado. Então, rolou o dado e não falou de de cor livre para ela, né? Só atualizou o inventário dela. Chamou o choose free color. O participante já realizou uma ação nesse turno. Funcionou perfeito. E turno encerrado. Então, refresh é minha vez.

Ah, então isso aí já isso aí já mostrou ali mais ou menos como que a gente evita que ela robe, porque você concorda comigo que se ela rodou o dado uma vez, já saiu uma cor e ela quer escolher uma cor livremente, ela tentou fazer isso, ela tentou roubar. Concorde comigo? E aí o próprio código falou: "Não, você já rodou dado, você não precisa escolher cor". Exato. Aham. Então, nesse momento, antes da gente sair pro café, a gente já tem uma lá que entende como está o jogo, já tem uma visão do board, ela está sentada ao nosso lado, ela já tem a mãozinha para jogar um dado e ela já tem a mãozinha para apertar no botão de finalizar o turno dela. Agora a gente já consegue fazer esse pingpong. Uma vez dela, uma vez eu, uma vez dela, uma vez eu. Perfeito. Até aqui conseguimos pensar no negócio de onde vocês trabalham, na empresa onde vocês trabalham, coisas que a IA pode fazer por trás dos panos por vocês e retornar uma solução que antes não era possível. Toma café pensando nisso e Cara, IA não é só frente conversacional, como vocês estão vendo, é realmente integração de sistema. Vergão, hein, galera? Então, cara, então pode falar.

Uma dúvida antes da gente sair, antes tu falou, eu perguntei como é que a gente impede a IAD roubar, né? Aí tu falou system prompt. Eh, aonde que a gente definiu isso na aplicação? Não fizemos ainda. Não fizemos ainda. Ah, tá. Vamos fazer. A gente a gente tem aqui, ó, as instruções da IA que a gente vai fazer e voltando. Show de bola, galera. Então, voltamos tranquilo. Voltamos em 15 minutos, às 15:50. Beleza, vou só deixar mutado aqui e rapidinho antes do break, se vocês estão vendo aí a funcionando, só aqui de novo. Mais importante aqui não é o que ela faz, né, a conversação com ela. Mais importante é como a gente tá arquitetando e dando ferramentas para que ela pode trabalhar. E a gente vai se aprofundar cada vez mais nisso agora. Bora pro café. 1550. Estamos de volta. Olha o Voltamos. Não, eu não voltei não. Eu só vim para dizer que eu não venho. Ah, começou. Estamos aqui. Caraca, meus mentores ali, ó. Chegou só as lendas agora. Boa tarde. Tá. pegou as máquina. Fala de Alenda, eu lembro de Sand Júnior, cara. Pior que dia eu fui no mercado, tava tocando essa música. Alô. Estou de volta. Você está de volta, Drigão, recapitula para quem para quem chegou agora, que eu sei, Marcel não chegou agora. Eu sou novo. Eu sou novo aqui, mas me disseram que é be, né?

Ah, isso aí, ó. Oh, rapaz, aí sim, hein. A gente tá dando uma maneiada porque a gente tava virando alpólatra, mas até agora só teve code. Agora o primeiro be apareceu aí, ó. Não, o be eu já tô marcando o be para pós live aqui. Vamos ver se pós live, né?

Vou pegar uma agora porque eu Isso é porque vocês no são da época que neguinho botava caneca do lado para não é, já fizeram algumas lives. Pr caramba. Daí é só que um dia eu percebi que a caneca tava pegar ali para brindar com o brother, a caneca suada. Falei: "Cara, tudo sem vergonha, rapaz". Teve época que a gente a gente fez uns 100 episódio pescando mais do Teve um muito específico, petiscano bombado, né? Sim, teve um petiscano muito específico que eu eu tava bebendo na casa do Marcom. Mano, esse foi bom, hein? Eu acho que teve um que a gente também sa Bebeu no pescando, saiu, foi fazer churrasco na casa do Herbert. Foi a gente era jovem. Não aguento mais fazer isso. Boa. Agora tô tô brindando com o brother aí, viu? Boa. Saúde. Saúde a todos. Vamos recapitular então. Bora, Vergão. Recapitula. Vou voltar desde manhã porque o Marcelão chegou agora. Vou contar tudo que a gente fez até agora. De manhã a gente deu todo o contexto necessário do projeto, pro cloud. Expliquei tudo, toda a parte do porque que é importante a gente documentar bem, ter a visão de negócio e estruturar o código antes de pedir pro Coud code implementar. Fizemos 10 loops de Half Wigan e a gente voltou do almoço, o projeto tava implementado. O projeto que a gente tá fazendo é um é um jogo web muito simples, um jogo de lógica, onde a gente vai ter cartas de cotações de fichas e a gente consegue realizar trocas para atingir um objetivo que é comprar cartas que estão virada para cima. Quando eu compro uma carta e não sobra nenhuma ficha na minha mão, eu ganho mais pontos do que se eu comprar uma carta e sobrar mais fichas na minha mão. E aí agora na parte da tarde a gente começou a implementar o nosso primeiro agente. Esse é um agente que a gente tá falando que ele é o agente nível fácil. E como que a gente vai modularizar o agente fácil até o agente difícil? modificando contexto e habilidades que ele pode ter dentro do nosso sistema. Até agora, que que o nosso agente fácil consegue fazer? Ele consegue entender a partida atual, então ele tem uma visão do board, do que tá rolando no momento. Ele consegue rolar um dado. Se esse dado retornar uma escolha grátis, livre, ele escolhe uma cor livre e depois finaliza o turno. Então agora a gente já consegue se divertir contra a nossa. Tô aqui na minha vez. Vou lançar um dado. Depois vou pedir pro Cloud dar uma ajustada nesse layout, porque tem que scrollar para baixo para rolar um dado. Não tá legal. Depois que eu rolo um dado, eu encerro o meu turno e aí vem pro turno da IA. No final a gente tá rolando um DD. Então ela recebeu um verde e finalizou o turno. Se eu atualizar a página agora, já é minha vez novamente. E se eu rolar o dado, ó, recebi um azul, volta para IA. E aí vai ficar nisso, né? Porque a IA ela não tem tem habilidades ainda de troca e nem de compra, mas ela já é capaz de entender o nosso sistema e realizar ações ali dentro. Vamos terminar a parte de ferramental, depois a gente começa na parte da nossa da nossa. Beleza.

Tanta gente para bazar o som. O rebert vaizar o som. Brincadeira.

10 anos de curso. carro. Foi mal. Agora vamos criar a ferramenta execute trade to. Então aqui é a parte de fazer trocas a partir dos compartimentos de de carta ali embaixo com as cotações que a gente selecionou. Então criada uma nova Tool. Essa Tool que que ela vai fazer pra gente? Ela vai permitir que a gente passe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o ID da carta da cotação que tá aqui. Então, a gente tem duas cotações. Lembra que a gente seleciona uma cotação no começo e uma no final? Então, a gente vai ter essas duas cotações. Então, eu preciso receber o AD dessa cotação, mas da troca que eu quero realizar. Então, se eu quero fazer essa troca, eu preciso o ID dessa troca de um azul para um verde e um amarelo. Tenho que receber esse idzinho aqui, que seria o ID que eu apertaria nesse botão. Então, eu vou chamar de cotation card trade ida, é um integer, isso aí que a gente vai receber. E qu verde e a descrição é ID do trade e deseja realizar. Aquele trade ele tem uma direção, então é daqui para cá ou daqui para cá. Então a gente tem que receber também a direção desse trade. Direction esquema string required. description, direção do trade que deseja realizar. Aí eu vou colocar os exemplos. Left true right to left. Deixa eu só confirmar no banco se tá assim lá mesmo. Eh, trade sides não é só left e right. Então, left e right. Show de bola. Simples assim. Á, e aqui a gente precisa eh aplicar o o que vai acontecer quando o a nossa I chamar essa função. Então, vou injetar a dependência do trade Service class. Acho que esse cara aqui, ele também não tem subdependência, mas tudo bem. Vou dar um try e vou executar a troca. Trade service execute trade. Então já tem pronto, né, o nosso método lá na service. Eu preciso receber a partida, o tipo do participante, a carta e a direção. Então, olha, dis, eu não instancei. E aqui ainda, ó, trot repetitivo do que a gente já fez lá anteriormente. OK. Minet, o participante. Vamos pegar também aqui, ó. Cadê um que eu fiz isso? Vamos reaproveitar. Depois a gente dá uma melhorada nesse código. Participante e o Já esqueci o resto. Então é a carta e a direção. Virgula, request e o nome do parâmetro. Cation card trade id. Como tá com muito zoom, não tá cabendo na tela. Vamos pular a linha aqui. O outro é direction. Executamos a trade. Vamos dar um cat. Vou lançar uma exception genérica mesmo. Return get message. Lembrando que tem já os tratamentos necessários na surface para ir a não fazer coisa errada. Então, return is game match. Vamos retornar o inventário para ir logo após ela fazer essa troca. Token inventories load. Vamos carregar o token color também para ela saber exatamente. Como que ficou o inventário dela?

Realiza uma troca come. Diga, dúvida minha primeiro. Eh, a ordem em que você passa as tools lá na no agente faz diferença?

Não.Boa. E pergunta do Eduardo, as descrições e os textos da Tools que vão lá para lá, eh, ele economiza token também se for em inglês. É que eu tava lendo aqui e não prestei atenção. Diga de novo se essas descrições que você tá escrevendo, as mensagens que a gente manda pelas toos para ferrament para ia Uhum.Se fosse inglês, não economizaria tokens? Também economizaria sim.Tudo isso aqui entra para contagem de tokens e isso aqui entra como input tokens, tá? Ele vai ele vai contabilizar na na quantidade de input tokens, que é o mais barato, né? Mais é aí o O processo de roldar essa essa função entra como completionkens. Isso é importante porque tem diferença nos custos.Sim, tem output token também.Input token é o mais baratinho, o compion tokens é um dos mais caros e o output token é o mais caro, tá?Ah, e por que que nós não tá pondo inglês, cara? Porque são frases curtinhas, né? No final das contas não vai dar tanta diferença assim. É, e é fins fins didáticos para vocês entenderem bem aqui a a dinâmica do negócio. Belezura. Agora a nossa já é capaz de fazer trocas. Tem mais? Deixa eu ver quantas funções a gente precisa colocar na mão dela. Para ela conseguir fazer o jogo completo, a gente tem mais três ferramentas que a gente precisa disponibilizar. Vamos fazer elas bem rapidinho. Já Vou criar as três, ó, que é o get access token count. E aí eu já explico. Se vocês lembrarem da bolinhas, vai ficar claro o porquê. Aqui é um para ela devolver os tokens de que estão excedendo a quantidade. E aqui uma to para comprar uma carta, que é onde ela vai pontuar, certo? Beleza. Temos essas três Vamos lá no easy agent. Vamos colocar as três aqui de uma vez. Essa de retornar token é zerar a mão dela, não é zerar a mão dela. Se ela vai rodando o dado e e chegou a 10 tokens, a próxima vez que ela rodar rolar o dado, se ela não fizer uma compra ou se ela não fizer uma troca que diminua os tokens dela, ela precisa devolver esses tokens. E aí ela tem uma escolha livre. Lá na regra, eu dei uma simplificada aqui. Lá na regra do do jogo mesmo.Aham. Ela pode ir pro próximo turno sem fazer a devolução. Só que aí se algum jogador percebe que ela tá com token excedente, o jogador pode escolher qual token ela vai jogar fora.Ah, é tipo gritar um. É, aqui a gente não vai deixar a esquecer, a gente vai colocar essa função aqui, tá? E toque incidente seria a bolinha, né? Bolinha,seria as bolinhas, e vai ficar a. Isso tá aí. Perch card. Beleza. Get. Ah, e o get access é justamente escolher aquele que ela aqui é uma função para facilitar o contexto dela pegar quantos token exatamente ela tem sobrando.Entendi.E aí, muito bom boa pergunta, porque vamos voltar na parte de prompt engineer. e context engineering do assunto. E eu tô fazendo isso de propósito. A gente, a hora que a gente for pro medion agent, eu vou mudar bastante esse cara aqui, só que aí só lá que eu acho que vai ficar visível para vocês. Esse analyze board tool, eu pego um Jason gigante e dou para e ela tem que lidar por ela sozinha. Uhum.Chega lá na mão dela, ela tem que decidir. Ela não conhece meu banco de dados, ela não conhece minha estrutura, ela não conhece o jogo troca. Então ela tem que tentar entender o panorama do jogo com base no board. Ela consegue fazer isso. 5.4 é o 5.4 ele lida bem com isso. Mas agora se eu começo lá a hora que eu for colocar o o prompt para ela, começo a implementar estratégia, regra do que que ela tem que fazer primeiro, do que que ela tem que fazer depois, no processo de análise dela, receber um um Jason desse reduz a importância das instruções que eu vou dar para ela. Então, ela vai ter uma quantidade de tokens excessivas, ela vai ter que gastar steps de processamento para entender aquele Jason complexo e isso vai diminuir a qualidade das ações dela. Ou seja, ou ela vai ter menos pensamento para tomar uma decisão ótima de troca, ou ela vai só fazer o padrão, colar um dado e e passar pro próximo turno. Isso a gente vai conseguir entender a hora que a gente separar entre o o o agente fácil e o agente médio. O impacto dessa dessa passagem de informação com qualidade para IA.Top,top. Então aqui a gente tá jogando tudo bruto, ó. Vai se virando aí com essas informações brutas aqui,o que já é do caramba,já é do caramba, mas aí a construção vai ser indo aos poucos aqui, tá? E aí, na verdade, esse cara então é recupera a quantidade de tokens excedentes. Excedentes, escreve assim mesmo, né? Tá certo? Porque essa recupera quantidade de toques descendentes, se ela rodar na live, vai tá lá também, não vai? Vai tá lá também. Ela vai vir que ela tem,porque vai vir muita coisa e aí ela não vai dar importância que ela deveria para isso. Então eu vou colocar aqui o tokenit service e vou retornar facilmente aqui o tokenit service get access c. Que que eu Faço a partida que eu acho que eu não trouxe para cá, ó. Private e o jogador. Vamos deixar dois aqui não, porque fica muito feio, né? Vamos pegar aqui, ó. Preciso criar um enum urgente disso. Tá muito, muito código aí toa, muito acesso ao banco à toa. Mas é exatamente isso daqui que a gente precisa. Não tem esquima. Ela pode passar literalmente nenhuma coisa, por o gerenciamento das informações confidenciais do nosso sistema estão via aplicação e não dando essa liberdade pro agente. OK? Que que a gente deixa o agente escolher? Qual cor que é de escolha livre? Qual que é o trade que ele vai executar? Qual que é a direção do trade? Agora imagina se eu deixo a minha em A escolher o perda da partida para ela trocar. Se ela começa a mexer numa outra partida que tá rolando e não uma partida contra eu, pode acontecer. Por mais que a gente tente travar isso no promp, pode acontecer. Então é melhor que a gente gerencie esse tipo de informação. Agora a gente sabe quantos tokens excedentes a gente tem, a gente precisa devolver. A mesma ideia do free, né? A gente não faz tudo numa chamada, a gente faz em chamadas separadas porque a execução De cada chamada é independente fim independente sintoma. Isso devolve tokens excedentes ao Word.E é ela que vai escolher o token. Ela vai devolver. Escolher. Ela que vai escolher. Então ela vai mandar o quê? Uma cor. O ID do token.Ela vai mandar a cor. A cor. que ela que ela que ela quer devolver as cores, né? Ela pode devolver um vermelho, um branco, ela pode devolver tudo igual e tal. Aqui no handle a gente vai já vamos montar o o a ferramenta do handle aqui, ó. Vou copiar ele inteiro. Já são 4:10. Ó, a gente tem bastante coisa ainda para mostrar que vira max. Beleza. Então, tô instanciando o token limite. E ele retorna aqui, ó, a partida, o participante e um arreo aqui que é tokens to return. Então aqui a gente vai receber quais os tokens que ela quer devolver e retorna o inventário atualizado depois que ela faz a devolução. Aqui é um esquema um pouquinho diferente do que a gente fez nos outros. Então vamos pegar aqui, ó, o nome desse cara. que é o tokens to return e ele vai ser um esquema, né, aqui e retorna um um object e esse object ele vai ter properties e aí vai ser as cores. Então, red e aí o valor dessa cor é um esquema com integer. Então, red, blue, white, yellow. 1 2 3 4 Mais uma outra cor. Por que que é o o integer? Pera aí que eu já explico. Vai yellow e tá aqui. Vamos supor que ela tem 12 tokens na mão, certo? Uhum. E aí ela quer devolver um um vermelho e um verde. Então ela vai retornar um aqui, um aqui. Ah, é quantidade.E zero zero e zero. Isso. Entendi.Ela vai informar os tokens que ela vai tá devolv e a quantidade quando que devolver o toque isso. Belezinha. Então o esquema desse cara já tá pronto e o return tokens também. Dá uma olhada só nele aqui se tá tudo certo, ó. Beleza. Get access token max. Show de bola que não existe já tá tratando também.Aham. Eu pega por color slug e quantidade. Então tá certinho o nosso esquema lá de acordo com o que o criou. OK. A última eh funcionalidade é comprar uma carta. Então é onde ela vai ter a pontuação dela caso ela tenha Realiza a compra. Então, realiza a compra de uma carta e ganha pontos. Que que vai ter no rendle desse cara? Também extremamente simples, porque a gente já tem a service implementado. Então, mais uma vez o nossa arquitetura padrão funcionando bonito. A gente falava antes, ah, é para você poder utilizar com API, depois o no seu monolito, depois você quiser fazer uma API vai est funcional aqui. Agora a gente pode falar para API ou para funcionalidades da sua IA. O service já funciona para ambos.Ô Virgo, quando ele faz a compra da carta, ele usa os tokens, certo, daquelas que são premissas e os tokens excedentes. Ele ele reseta, ele perde ou continua pescoço, mas aí fica na mão dele. E quando que o jogo acaba? Quando acaba dois compartimentos de carta. Quer ver? Ó, deixa eu voltar nas regras.Verdade. Porque são é uma pilha, né? Isso.Cada compartimento é uma pilha.Exato.São cinco, né? Esses esses negocinhos aqui, ó. É exatamente são quatro dan.Esses aqui, ó. É como se fosse quando você tá jogando paciência, né? Você tira uma carga e embaixo tem outro. Aí hora que acaba as caras de baixo. Tá bem discretinho aqui, mas ó, tem cinco restantes. Cinco restantes. Cinco restantes. restantes. Top.Comprou uma aqui e vai para quatro.Então, a hora que ficar só dois compartimentos com carta e o jogo e dois 100, finaliza o jogo e aí quem tem mais ponto ganha.Perfeito. É isso aí. Beleza. Vamos voltar aqui no MATE. Eh, vamos ajustar o esquema, que é uma das últimas partes que faltam. Esse esquema ele vai receber o ID dessa carta aqui. Então, se vocês

lembra lá o relacionamento, a gente tem o mat compartment card id. É exatamente a carta que tá virada para cima. Então ele é uma string, uma integer. É obrigatório o envio disso para usar essa função. E ela tem um description Tá aqui, o esquema nada mais é do que validação do input da IA.

Isso é o que ela tem que mandar.É, além de validação, é o você tá é como você explica para como usar. Pronto.Tá garantindo que ela mande a coisa certa.Temos todas as ações aqui liberadas paraa nossa.

E aí, ó, é importante só Mostrar aqui, tá vendo? Liga, galera, ó. Mate mat compartment card id. Vem no esquema. Aí o Virgo recupera esse cara que aí manda pelo request. Então é como, né, da mesma forma que a gente recupera uma chamada de API, pega lá o request.Aham.Então lá em cima no handle vai ter lá um request, mat compartment, card ID.Isso.Lá aí lá.E aí eu acho que para vocês visualizar como funciona as chamadas de API, as chamadas de função. Eu vou ver se eu abro o Miro aqui. Acho que vai ficar. Deixa eu só abrir o biro para cá para não vazar coisas confidenciais, que eu acho que vai abrir no da empresa.

E é lembro, eu lembro de um jeito legal de ver as tuas funcionando pelo N8N. Lembra?Aham. N8N mostra bonitinho.

Você vê, você vê ele chamando, galera. Você dá play no workflow lá do N8N, você vê tipo aí, a tomando decisão. Chamar essa tu, depois chamar essa, depois chamar essa. Ó, vamos fazer um um workflow aqui de como funciona. Quando é a vez da Iarra, a gente começa aqui, né, ó, na verdade, vamos lá do live wire. O Live Wire vai chamar através desse evento aqui, o nosso AI oponent service, ele vai dar um execute turn. Chegou nesse método, a gente vai est easy agent class para lá. Role um dado, veja qual cor Se for necessário, escolha uma cor livre e finaliz. Isso que a gente manda para ele. Como o nosso agente tá configurado na Open AI e no 5.4 ano, o que que vai acontecer? Então, deixa eu copiar o texto que tá lá. Beleza? Então, eu dei esse prompt aqui. Ah, rapaz, fica branco meu color preto. Aí, esse é o prompt que a gente dá. Junto desse prompt vai vir esse catálogo de funcionalidades. Junto com o prompt chega esse daqui lá. E aí, Tem o o esquema vai tá junto também. Então vai tá aqui mais o esquima, certo?

Até aqui, claro, para todo mundo. Então chega o nome da função e os parâmetros para ela, OK? Então vai bater lá na Open AI, open AI API no modelo 5.4, que também é configuração da API. Então GPT 5 quatro, não, que é esse modelo lá. Fizemos uma requisição de colocar isso dentro quadrado aqui porque eu acho que vou precisar de vários quadradinhos. Fez uma requisição, saiu do nosso laravel, foi lá na openi. Aqui dentro também tem o system prompt que a gente ainda não colocou, certo? Sistem prompt. Opa. Aí chegou lá para Openne um system prompt, as tools, um catálogo de ferramentas que ela pode trabalhar e chegou a necessidade aqui, ó. Role um dado, veja qual cor saiu. Se for necessário, escolha uma cor livre e finalize o turno. A Openir vai falar: "Beleza, rolar um dado." Ela vai vir no catálogo de a de ferramentas que ele tem e ele vai ver rowce to. Que que essa page vai fazer? Ela não vai usar telepatia para executar essa ferramenta lá no servidor deles. Eles volta pra gente escrito assim, ó, stop. Por trás dos panos, quando o Lara ver stop, ele vai ter também lá na resposta explicando qual to que é para ser chamada. Aí o Lara vai resolver pra gente. qual tu é e vai executar. Então ele vai vir daqui e chamar lá paraa gente o radice tool, certo?

Uhum.Assim que executa o Road Tool, ele vai fazer uma resposta e vai chamar novamente a API do GPI 4.5 N.Passando essa resposta e todo esse contexto de novo das Tools.É, ele vai passar na verdade da conversa e essa resposta não vai ser uma nova chamada, ele continua na no mesmo processo.Uhum.Vira um processo assíncrono com Open A. Então não precisa, ele não vai precisar passar tudo isso daqui de novo. É como se fosse uma conversa entre as duas ferramentas durante esse processo.

Só dele passar o ID e a opini já resgata, sabe que tem tudo isso aí da primeira mensagem.

Por que que isso é legal? É uma chamada de API minha que vai lá pro pro Openi. Na hora que volta eu sei qual que é o usuário logado, qual que é a partida atual, qual que é a ferramenta que tá sendo Ada. Eu eu rodo tudo numa execução única de requisição. Isso caindo e voltando até chegar ao final. É como se fosse bater um papo ali, abrir um chat novo no GPT para batendo papo.

É só que isso é dentro de um fluxo completo até que ele faça a saída o o a PDNI retorne como saída completa. Terminou como saída completa, ele gera a resposta final dessa ação. Aiante o stop Razon muda de tu para alguma outra coisa. coisa stop reason finish qual que é a implicação disso talvez você não queira que ela fique fazendo isso muitas vezes você quer economizar ali tokens quer que ele não façam que ele não faça muitas chamadas então você consegue definir quantos steps máximo vai ter para ir a gerar uma resposta fala assim eu quero que você gere uma resposta em três steps então ela vai no máximo chamar três funções ou você pode deixar aberto para ela fazer quantas chamad ela ela quiser. Aí já respondendo o que o Duardo falou, é websoft ou stream? Não é, é chamada de API. É como se fosse uma chamada que a requisição sai do navegador nosso, vai pro servidor, o servidor fica fazendo chamadas paraa PI da Openi e ela fica respondendo. Lar chama e ela responde, chama, respond acabar e e voltar para navegador. Perfeitamente. É exatamente isso. Então você pode enfrentar talvez se você usar algum provider que tem um limite de de requisição de API por segundo muito baixo, você pode ter falhas do tipo, pô, você estourou o limite de requisição por segundo se você tiver muitas chamadas de ferramenta, porque conta, cada chamada conta uma chamada de API, mas eh esse processo mantém sempre uma mesma conversa, tá? Se der conexão da internet do problema do usuário, só vai dar problema que ele não vai receber a resposta, vai ter que atualizar a página se tiver rolando no servidor, né? É, mas não pode a internet do servidor cair. Não pode a internet do servidor cair, mas eh localmente sim, localmente ele só não vai receber o retorno, não vai ver que atualizou a parte, mas ele dá um F5 que que no banco.É, não, mas localmente como a minha internet é chamadas de API, se dá se se a Open me responde e antes de eu responder para ela cai na internet, essa resposta não volta, né? A resposta da chamada

não, você tá, você tá falando rodando o local, eu tô falando na na no PC do usuário final, pensando que isso já tem produção. Certo. É exato. Pro usuário final, ele só não vai reatualizar a tela ali sozinho. Ele vai ter que dar um F5. Vai aparecer lá car internet, sei lá. Ele dá um F5. Aí como o banco de dados já tá todo modificado de novo, aí ele vê o que o que que foi atualizado.

Isso é isso. É isso aí. Tom. Boa.Vamos fazer umas jogadas aqui e ver que que aí.Só que ó tem um ponto importante, galera. É um easy agente e ele e ele vocês separaram aqui. momento nenhum o Virgo falou para ele assim: "Pode comprar a carta se você achar que deve o Virgo só falou: "Rola o dado, escolhe uma cor se precisar e finaliza o turno." Então aquela de comprar coisa e tal, muito provavelmente ele vai usar,ele vai usar. Talvez ele, talvez ele chegue na exceção, de de tipo assim não poder rodar de novo, porque tem e aí ele vai receber uma mensagem de de exception que tem no sistema.

Aí ele vai ver que ele não pode rodar. tá? Eh, fazer mais rodagem de de dado e aí ele vai escolher tokens para ele desperdiçar. Mas ele comprar a carta, eu na minha visão não vejo isso acontecendo.Não, do jeito que tá agora. Do jeito que tá agora, não é?Mas a gente vai instruir ele a jogar de uma forma melhorzinha, tá?

Então, só vamos finalizar aqui o processo frontend frontienteístico aqui. Eu tenho uma trava na língua só pra gente ver as coisas acontecendo. Então, importante que a gente existe isso daí ficar presa tentando fazer algo que não deve ver assim ela tem tem com certezaé por isso que você tem que ir no prompt e falar exatamente que hora que acaba.

Aham. Deixa eu ver se eu tenho aqui um É tudo é tudo com base em comando, galera. Em comando e contexto. Comando e contexto, basicamente.Beleza. Acho que não vai precisar Pronto, tem um match refresh aqui. Deixa eu ver o que que eu tenho de computed mat stats, tal. Turn, purchase, displayer turn. Beleza. Eu acho que ele vai conseguir resetar, senão eu dou um clear cash no nos comput e a gente vê se ele vai funcionar. Eu já tirei o D. O diz refresh ali, que ele usa, ó. Mete refresh.

É, eu acho que isso daqui já vai funcionar pros computed.

Ah, depois agora que eu vou. Vamos dar um refresh na página, lançar o nosso dado. Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Não dá para fazer nada.Dois verdes, um branco e um azul.Vamos ver. Vamos ver se a vai fazer o que a gente pediu. Ó, fez. Ela lançou um dado da I. Ela só lançou um dado. Tem mais nada que isso.E aí a gente ainda não consegue ver os pensamento dela, né? É,eu acho que isso vai acabar ficando para amanhã. O pensamento da IAP para exibir.

É, não o pensamento. Eu falo o que que ela tem na mão. Ah, tá beleza. É, não, não tá mostrando. Vamos jogar mais um dado e ver. Ó, vou comprar uma carta. Você é louco. Ó, fiz 5 a 0. Encerrar tudo. A não vai comprar, né? Ela é bobinha do jeito que ela tá. Ó lá. E ela lançou outro dado e eu só comprei a carta. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um prompt pra nossa IA porque senão ela tá muito besta, né? Você vai ganhar todas dela. Ganhar todas. Mesmo que seja um agente easy, eu não quero só que ela fique lançando dado e devolvendo token. É melhor ela ter uma pequena pelo menos uma estratégia de jogo ali para ela. Vou jogar meu coiso para cá de novo. Vamos criar esse prompt com cloud. Vamos deixar que ele crie pra gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o prompt em português aqui. Então, baseado nas regras do jogo em @doc/gamer e nas ferramentas disponíveis para o easy agent. C prompt para que ele seja capaz de jogar, mas não ser muito bom. É, eu não vou nem falar isso porque o contexto é o que vai dar a maior diferença, jogar o game e propor eh entregue um desafio mínimo ao oponente, uma dificuldade mínima é melhor, né? Ó, quando você passa ali easy agente, você não passou o caminho inteiro do arquivo e na hora que você passou o game r, você passou e muda. Que na hora que eu passei aqui ele vai ter que se virar para tiar. Eu posso colocar assim, ó, @ppaii barra agents agents aqui ficar melhor, tá? De qualidade mínima ao oponente é o que eu vou colocar o input meu. Acredito que um prompt baseado em si ou vai ser aderente ao à necessidade, mas pode lhe propor algum outro modelo de caso ache necessário. Me pergunte é o thoughts, né? Caso haja alguma dúvida da implementação A saída deve ser salva em exerces barra promets em arquivo. plit a formatação é mar lá vai seu é chain of thoughts chain of thoughts. Por que que é interessante? colocar um um prompt com chain of thoughts para esse tipo de coisa, para esse tipo de de necessidade. Eu quero que a IA, eu quero reforçar o pensamento da minha IA. Então, eu vou dar os passos para ela atingir um objetivo. Então, para ela conseguir jogar contra o o contra um oponente, ela tem que pelo menos ou fazer uma rolagem de dados ou executar uma troca ou comprar uma carta, né? Ou na verdade comprar uma carta até se for possível, né, comprar uma carta e ela ter executado uma ação antes. Então o chain of thoughts ele modelos de linguagem que t pensamento que tem o reasoning, a gente reforça esse pensamento e ele tende a agir de uma forma muito mais estruturada, com muito mais previsibilidade do resultado final. Então aquilo lá que o Dan falou, pode acontecer daí a não finalizar o turno, pode acontecer, mas a gente tenta ao máximo garantir que ela faça isso antes de a saída dela é é of é uma técnica de de areia de prompt, galera. E aí, tipo, se a gente só se aprofundar em todas as técnicas que existe aqui, eh, um dia inteiro ou um módulo que tá lá no no clã, tá? Então aqui ele tá entendendo o contexto do projeto, táendo as regras, foi dar uma olhada no easy agent. Ó, tá usando content 7, tá dando uma lida na documentação do L. Não sei se tinha necessidade, mas vamos ficar aqui de cima só pra galera interagir. Boa. Fazer uma parada até para testar uma coisa nova do link aqui. Vou eu vou lançar uma enquete aí, galera. Votem aí, fazendo favor. O comentário do Marcelão. Eu olhando para isso, já estou imaginando uma versão desse jogo em assembly usando registradores, stack, hip, stream de dados. Acho que é falta de café. Acho que não é falta de café, não. Acho que é excesso de café. Ó, Marcelão. Vamos ver. Votem aí, galera. Vamos, vamos testar a ferramenta quanto roda ali. C é chain of é um framework de prompt para ser usado na construção das instruções da SUIA. Basicamente explicando resumidamente o que é o C, né, o T of T. São prompts que induzem e reforçam o pensamento do modelo de linguagem que tá sendo usado. Onde que você criou a enquete da no grupo?

Não aparece aí. Ou aqui ia perguntar agora. Achei que era eu que não tava vendo. Para mim aparece no chat aqui, velho. m****, hein? Não tá aparecendo não, mano. A tentar de novo. Você publicou a enquete? Pquei, velho. É. Nossa, que estranho, velho. Deixa eu vou fixar no quadro, ver se aparece. Fixei. Apareceu, mano. Não aparece nada no encalmeça não. Deixa eu fazer um teste. Se eu parar de compartilhar, será que aparece alguma coisa? Pode ser isso que eu falasse. Ele tá, o Virgo tá dominando a apresentação. Nada, nada, mano. Eu vou dar um up aqui, ó, no chat. Aparece alguma coisa no meu up? O up apareceu quatro portas 1.0. Apareceu ali. É, sei lá. uma enquete lá no grupo do WhatsApp. Tá todo mundo o grupo do WhatsApp? É, mas aí não faz sentido a enquete. Ah, tá. Eh, bom, vamos a próxima. Beleza. Mostra o seu meet aí, Virgo, na tua tela. Isso que o meu tá muito diferente, velho. Cara, você falou que você consegue responder mensagem. Eu consigo responder mensagem, cara. Consigo reagir, eu consigo dar chorinho. Inha. Você acha que tem um? Não, mano. Não, velho. Ó, não consigo responder nada não. Nossa, o meu tá muito diferente, mas eu acho que é possível. Ó, deixa eu compartilhar não chegou atualização. Veros mortais. É, deve ser porque eu tô usando o pago, né? Eu tô com a conta do do workspace que eu não tô achando. Cadê? Agora apareceu um new question ali, ó. É, até apareceu se eu quero fazer uma pergunta também. Que loucura, velho. Ó. Ah, é mesmo ver todas as perguntas. Testando perguntas. Eu vou mostrar para vocês. Aonde isso aquilo? Meu, você quer fazer enquete? Olha aqui. Olha aí. Olha aí a minha tela, galera. Mano, olha isso de responder, cara. Eu consigo responder, eu consigo dar like, ó. Aí eu consigo criar enquete, fazer várias coisas, ó. Brabo. Caramba. Ó Dan, isso não é nenhum plugin, alguma coisa que tá tudo com cara, hein, mano. Nunca instalei nada pro M. Vho. Bom, é porque assim, não, realmente não tá aparecendo aqui. É funcionalidade. Ah, não. Olha só, tem aquele Na base da tela, do lado esquerdo, do lado do do chat, tem aqueles nove nove pontinhos, né? Que nem o você clica ali, aí tem e Q& aí se se deve aparecer aqui, tá? Vou fazer ela por aqui. Vai toca o barco aí. Pode dar. Ó, ele criou. Eu vi uma coisa. Partilhar a tela. Ah, é mesmo. Transferir a chamada para cá. Deixa eu ver a pergunta. Ó, o Eduardo mandou: "Existe um um MCP sequential thinking?" É a mesma coisa que COT. Eu não conhecia esse MCP. Eu abri aqui e dei uma olhada, uma lida diagonal do que ele faz. Pelo que eu entendi, provavelmente ele tem um agente por trás que ele recebe e ele aplica Chain of em cima do que ele recebeu. Foi o que eu entendi de como ele funciona. Posso estar falando a maior viagem aqui. Mas é o que eu entendi, uma lida rapidinha por cima, tá? Eu vou mostrar o prompt que vai ficar mais claro o funcionamento desse desse esquema de prompt aqui, ó. O cloud criou o prompt pra gente. A gente já vai ler ele para ver se é um bom prompt. E a abordagem, ele manteve o uso do COT com o raciocínio passo a passo guiado. Escolhi manter mesmo com proposta por o modelo é o 5.4 nano leve. Raciocínio explícito ajuda a compensar a capacidade menor. E por que que é por que é interessante o uso do COT? Aqui o fluxo do jogo tem sequências com decisões e dependências. Ação, compra, limite, encerrar, troca, que se beneficiam de passos estruturados. Então, a estrutura do prompt é regra do jogo, tabela de ferramentas, fluxo de fluxo de decisão em seis passos, diretrizes de dificuldade fácil, sete regras que mantenham a gente subótimo, formato de raciocínio e restrições, guardios para evitar jogadas inválidas. Aí ele já atualizou as instruction instructions do nosso agente que recebe o easy agent lá do da nossa view. Vamos dar uma olhada nesse prop, mano. Apareceu o que que você enviou uma imagem? Não aparece a imagem. Baixou a imagem. Quando quando eu clica, ele baixa a imagem. Ah, tá. É, é que é que na imagem mostrando onde fica a enquete, foi lá em cima, ó. Ah, boa. Beleza. Muito bom. Muito bom. Realmente tô de parabéns, viu? Atualiza só para uma pessoa. Atualiza só para uma pessoa. Vamos ler nosso prompt. Acho que é importante a gente dar essa lida aqui. A gente troca nível fácil. Regras de prompt que talvez você já use, talvez você use e não sabe porquê. A primeira coisa, setar a personalidade, setar a persona do seu agente. Por que que isso é importante? Modelo de LLM, né, que é o que a gente usa por trás dos panos, o GPT 5.4 Nano, ele foi treinado com bilhões e bilhões e bilhões de conteúdos escritos. Então, se você quer que ele traga uma habilidade para a atenção do modelo, você pode setar essa personalidade, essa persona nele, que isso vai procurar nesse bilhões e bilhões de conteúdo pré-treinado, o que que mais se encaixa para dá uma resposta mais assertiva. Então, setar essa personalidade ajuda muito a você ter respostas melhores. E aqui a gente já seta a forma de jogo dele. Você joga de forma simples, previsível e sem estratégia avançada. Seu objetivo é fazer jogadas válidas, mas nunca otimizar para vencer. Então, pô, é um agente easy mesmo que a gente tá fazendo. Regras do o jogo que eu já falei hoje, então não vou repetir porque eu já tô até ficando sem voz. E fluxo do turno aqui é importante. Então aqui já começa a entrar pensamentos passo a passo. Você deve e estrutura é sempre muito valorizada por um modelo de linguagem. Então esses asterisco aqui dá um peso importante a essa regra. Você deve executar uma ação principal, jogar o dado ou fazer uma troca. Nunca ambos no mesmo turno. Após a ação principal Você pode comprar uma carta

se tiver as cinco fichas correspondentes. Se estiver acima do limite de 10 fichas, você deve devolver o excesso antes de encerrar. Encerre o tubo. Pontuação. Aqui as regras de pontuação pro modelo entender se ele vai fazer uma ação A ou uma ação B. Ao comprar uma carta, os pontos dependem de quantas fichas restam em sua mão. Zero fichas restantes, mais pontos. Três mais fichas, menos pontos. Estrelas nas cartas e nos e nos compartimentos multiplicam o valor. Limite de ficha, máximo de 10 fichas na mão a qualquer momento. Suas ferramentas. Aqui é uma breve explicação das ferramentas que a gente tem. Então fica até redundante com o catálogo de ferramentas, mas eu gosto de até mesmo manter no prompt. E como jogar aqui de novo, reforçando o pensamento passo a passo, analisar o tabuleiro, decidir a ação principal, ver se tem ficha, se sim, se não. O passo de escolha livre, porque pode cair o dado lá. De escolhas livres, comprar a carta caso ele tenha, verificar o limite de fichas e encerrar o turno. Aqui a gente tá setando o comportamento de jogador fácil, então a gente tá falando para ele não ter muita estratégia, formato de raciocínio e as restrições. Deve sempre executar, você deve encerrar o turno, você deve não deve comprar uma carta sem antes ter executado uma ação principal, respeitar o limite de 10 fichas. Se uma ferramenta retornar erro, leia a mensagem, t corrigir, não repita a mesma chamada, OK? Ele já vai ficar bonitinho, hein? Agora ele já começa a ficar mais espertinho fazer troca, se conseguir comprar carta e tal. Aqui no nosso Easy Agent, tá vendo que esse prompt tá num arquivo Blade? A gente pode chamar ele como uma view e ele transfere o markd lá para dentro do prompt. É uma forma da gente versionar e deixar um pouco mais organizado as instruções. Imagina eu copiar esse texto aqui dentro. Olha só, fica muito feio, né? Então a gente coloca lá na viu e ele fica mais reestruturado. Beleza e aí você tira aquela mensagenzinha, aquele prompt que você mandava inicial, você tira. Ah, muito bem lembrado. Aqui é system prompt. Que que é o system prompt? É as regras de execução do nosso agente lá naquele eh Eh, prompt, que a gente pode passar contexto da contexto da partida, alguma informação mais otimizada para ele já começar o turno mais otimizado, mas como é o easy agent, eu vou colocar a sua vez, só isso. Sua vez, pronto. Aham. A gente vai evoluir isso daqui pros outros agentes, mas para esse cara, sua vez tem que ser o mínimo responsável. Eh, como LLMs, a frente principal é de fato conversacional, né? Então, a gente sempre tem que dar um input para ela, para ela começar o trabalho dela. Vamos jogar aqui, ó. Lancei um dado, eu já fiz uma compra, né? Tô com cinco pontos. Vamos ver se ele vai conseguir jogar pra gente. Às vezes ele até compra já, né? Tá com bastante já. É, já rodou bastante. Não comprou. Vamos dar um DD. Vamos dar um DD pra gente ver o racional desse pensamento. Não tem, dá para dar um dano que aí deixa eu ver. Não travo. Não dá, né? Não, só vai chegar aqui nessa saída a hora que finalizar, mano. Ah, é verdade. Aí amanhã, amanhã eu vou implementar aqui nesse cantinho o racional de pensamento em tempo real. Ah, boa. Toda toda a resposta que ele der, você põe um histórico ali. É, eu vou colocar um stream da resposta do chat GPT. Aí, é igual quando a gente fala com ele que ele fica: "Ah, estou fazendo uma coisa agora. Estou fazendo". Isso. A gente vai colocar um streamzão do Jeferson falou ali. Mas hoje como falta 10 minutos aí para dar 5 horas, não vai dar tempo de finalizar, né? Tá salvando no banco. É, salva no banco a conversação também, né? Eu eu não coloqueei a trade porque isso vai ser um conteúdo de também de contexto para amanhã, tá? Ó, vamos lá. Meu turno pede jogar dado, não fazer troca. Depois vejo se dá para para alguma carta com as fichas que tem. Decisão. Joguei o dado e uma ficha amarela. Agora tem um amarelo, um azul, vermelho, verde e branco. Depois não tem as cinco fichas necessárias para comprar uma carta pública. Só tem o azul e o e o verde. Ele deve ter feito compra, mano. É, ele não viu? Ele tá dizendo que tá zero. Vermelho, branco zero. Tá grupando ali. Amarelo, um, azul, um e as outras zero. É, mas ela já jogou um monte de dado. Deveria ter mais. A carta não encontrada. carta não encontrada e tentou fazer uma compra e não conseguiu. Então, po, pode ter, pode ser que tenha um, eu acho que não é bug, eu acho que ele só pegou o ID do lugar errado. Lembra que eu passei um Jasonzão lá para ele? As coisas pegou qualquer ID lá, né? É, eu vou ensinar ele a pegar esse que insuficiente para comprar essa carta. Ele tá tentando comprar umas cartas. Então, o que que a gente pode perceber dessa saída aqui? O contexto dela não tá tão interessante porque ela tá se perdendo da hora de encontrar as cartas e talvez ela nem tenha uma visão correta das cartas dos que ela tem. Exato. Do bolinha que ela tem. Que olhando lá ver as bolinhas que esse uso tem. Com certeza é mais. Com certeza é mais. Precisaria exibir o inventário dela aqui. Vamos falar pro Cloud colocar o inventário da IA também. Pegar esses últimos minutos para dar uma Ada nesse layout. Vamos refinar o layout da ela da partida. V Oi. Desculpa me meter, mas a cara um negócio que me incomoda muito é é ele não fazer a cartinha como ela é no jogo ali. Esse negócio de ele aparecer eh menos porque todas as cartas têm cinco fichas, né? Aí ali ele faz de modo que tem aparece em branco duas, então ela tá com quatro, né? Mas poderia ter menos eventualmente. A Aí e se você faz sempre com cinco, aparece duas vezes a branca ou duas vezes a vermelha, entendeu? Já que você vai mexer no layout, de repente podia corrigir isso aí para deixar a cartinha igual a do jogo mesmo. Ah, entendi. Tipo, ao invés de white dois, colocar white, white. É porque ela teria vermelho, branco, branco, amarelo, azul. Entendi. Entendi. Beleza. E a outra lá, por exemplo, estaria vermelho, vermelho, branco, amarelo, azul. Fechou? Visualmente você já vê. Eu acho mais fácil de ver do que aquele número ali no Faz sentido. Boa. Vou fácil. As bolinha, quantidade de bolinha do que falar. Isso, exatamente. Uma experiência de o deck tá baixando, né? É. Não. E você tem que ler, né? Para entender. Quando é visual, você só bate o olho ali. É, exatamente. Facilita. Já que vai mexer no layout mesmo, né? Daí já O Gui o cara do storytelling aí, hein? Muito bom, hein? É, o Gui é o cara que zerou o jogo troca. Foi o Gui que passou, o Gui que passou o jogo pra gente fazer. Virgo, culpado. Plot Twitch. O Gui já tem um investidor para fazer esse jogo na versão web. Ele vai pegar o código, vender e ficar multimilionário. Porque milionário já sabemos, né, G? Vamos fazer por interação. Arrumar essa parte que tá me incomodando. Ó, ele vai ele vai atualizar o git, tá galera? Antes de encerrar ainda. Opa, pode deixar. Com certeza tem conteúdo ainda. Não sai. Galera, a enquete é uma barrinha roxa lá em cima, ó, perto do da do direita para cima. Vê se vocês v um gráf, um gráfico de barras roxinho. Se vocês ver é do é do lado do indicador que tá sendo gravado a isso do da bolinha vermelha lá em cima. Puderem votar. Se quiser votar aquele novo método de fazer parte integrá o Se quiser votar, vota aí. Quiser comprar, tá coisando, tá rodando, tá, atualizando. Ó, já trouxe o lançardado aqui para cima que tava me deixando injuriado. É que também, né, eu tô numa tela muito pequena, não caberia assim, ó. É bom, só que aí não dá para ler. Aí, ó. p****, melhor. Eh, vamos ver. Deixa eu pensar como que eu peço pro Cloud ajustar as cartas do compartimento. Não dá para referenciar as imagens que tem lá das cartinhas. Dá, mas ele tá com dificuldade que eu tô só com aquela imagem que mostra. Ah, tá. Ele tá tá meio perdido, mas diz para ele que sempre em em cinco bolinhas, né? Acho que ele vai entender aqui o meu meu prompti uma caixa longo. Aproveitem para tirar dúvida. É verdade. Turma, a gente tá dando uma refinada no layout aqui. É a hora. Não sei se o tema de IA foi muito complexo para esse tema. Quero saber, vocês entenderam a parte de ferramentas de contexto que a gente passa para lá? Esse é o core da aula de hoje. Eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso. Ó, ficou bom, hein? Tá mostrando Exatamente. 1 2 3 4 5. Certo? Cada carta é cinco. Aqui ele tá mostrando também 2x. Ele podia mostrar dois amarelos. Ah, e ainda aqui tem aquela outra coisa que a gente já tinha conversado também, n? Está mostrando duas estrelas já no no começo do jogo. Ah, isso daí eu vou fazer uma CID nova com base no naquele que você gerou no mais, sabe? Quer ver? Ó. Ele tá pegando algumas cartas só, tipo essa aqui, ó. Essa daqui ele coloca com duas estrelas. Algumas coisas de imagem assim, de brilho. Ele ele entendeu como duas estrelas. E aí que ele fez um ele faz tipo um OCRzinho aqui, né? Não é o não é o core dele. Aí é melhor deixar isso feito meio que na B. Cara, aquela tabela da SQL que eu te passei tem mapeada. Todas as cartas de de de troca, as de cotação. E as cartas também já tá lá mapeado mesmo no Aham. Vou usar aquilo lá e vai ajustar as cotações. Não agrupem também. Deixe exibindo. Que mais que a gente precisa ajustar aqui? Acho que aqui tá chique, né? Tá bem. Beleza. As cotações. O botão ficou menor, ficou mais espaço melhor aproveitado. Ah, o inventário da lala se não dá uma preguicinha hoje em dia de mexer nesse

daqui. Olha aqui.Nossa senhora.O negócio faz rapidão. Adicione.Deu preguiça. Inventário da I. Ah, é o saldo da Open dá uma olhada lá. Vamos ver.Tava 12,89.Como eu tô usando o nano, não deve ter gastado muito não. Se eu tivesse usado o quatro, uê, gastou nada. Não gastou. Eu ter gastado 0,00. Eu fiz uns testes no 5.4. 5.4 filtra o hoje ali vergon na data.Olha aqui o teste com 5.4 foi 19. Ai eu vi o no bem aqui me notificando. Tranquilo,mas hoje foi bem pouquinho mesmo.80 request requests. Deu 500.000 tokens. Só quanto é? Ai não vai dar nenhum dólar. É no Não dá nenhum dólar porque é por milhão de token, né, que cobra.

Aham. E a milhão de token é bem 0,0 alguma coisa, né?

É. Vamos ver como tá o board. Nossa, ficou ruim. Tudo grudado. Tá horrível.

Fala aí, Jeff. Eh, meio que mudando. de Pato para Gantos, mas dentro do mesmo assunto ali aproveitar que tá pausado, eh numa situação ali que você tem eh um SAS lá ou alguma coisa, multitênas e vamos supor que você queira oferecer um serviço que vai usar o agente de A, mas você não quer usar a tua credencial, que vocês fazem hoje? Vocês tem algum modelo de armazenamento seguro ou você não vai não deve armazenar essa credencial do do cliente lá com risco de expor? Surgiu uma ideia agora ali também junto com a ideia veio a dúvida, né? Tem a ver com assunto, mas não é especificamente ali, né?

Você pode armazenar essa chave no banco, no banco relacionado ao cliente. Ele vai tá vai tá seguro, né? A não ser queação tenha um algum tipo de vazamento, mas assim, tando no banco tá tá seguro. Não, não tem problema você colocar.

Você pode também pode usar um rest lá e depois na hora de de mandar para o PNA você resolve o rest mesma opção.

É, essa essa é a era a primeira ideia mesmo, mas a dúvida era se realmente se isso é uma boa prática aí, porque a gente já armazena outros tipos de dados, mas credencial de é uma coisa que eu não é cara assim, cara, que se vazaz, por exemplo, lá o cara pode ter um prejuízo, né? A sua a preocupação é quase quase igual a um pouco mais pesada, né? Mas é o vazamento de senha. Então, por isso que a senha a gente também dá uma uma ocultada ali, né? Não chega a ser, por exemplo, dado sem igual cartão de crédito, mas também não é algo que você pode moscar muito.Bezeza,boa.É isso, ó. Usar a chave para desfazer aa zica. É, a chave desfazer a crítica. Pior que nóem nós nem tava te zoando, Virgo do vazamento.Parabéns.Ô, agora ficou bonitinho, hein?Agora dá para ver o nosso inventário da I. Dá para acompanhar. se o que ela tá falando tá tá de acordo com o que ela tá vendo.É, ó, ela tem dois verdes. Ah, ela não tem vermelho, por isso que ela não comprou ainda.Ela não consegue comprar nada. Todos precisam de vermelho.

Ela já tem que o tokens. Mas esse del ficou melhor. Jogar dada a principal. Turno encerrado. Vamos ver o que que ela ganhou aqui. Ganhou.Atrasou. Acho. Tá ferrado.Tira o DD, Virgo, e vai trocando aí. Mas ela tá ferrada, né? Não tá não. Tá dando a zerar.

Parecendo no jogando.É, ela deveria fazer trocas, mas ela não táfazendo as trocas. É porque ela tá como um jogador fácil também, né? Pode falar enquanto nós vai só testando aqui por enquanto.Sobre o que o Jefferson comentou quando a gente tá programando aí de forma agêntica, né? Eh, existe uma opção de segurança que é usar o cliente por exemplo, do OneP ou do Bitarden, a depender do que você tá desenvolvendo, você vai estar com cofre instalado na tua na tua instância e o o a aplicação vai ser orientada a usar o cofre, mas ele vai ter que saber a credencial do cofre, né? Existe uma medida, mas normalmente essa a senha do cofre ela fica em ambiente, ela não é gravada assim, ela ela fica em eu não vou lembrar agora, eu teri que olhar o código aqui, mas quando você faz o ela decriptografa do banco, coloca no Env, né, lá no no cash do En todas as chamadas subsequentes lêem aquilo ali para poder pegar do cofre. Então assim, e o cara não tem um lugar físico que tá em plen, né? É uma abordagem que é usada atualmente.

Boa, César, não te ouvimos. Táudo. Não, agora ela teoricamente ela deveria comprar agora.

Deveria comprar, né? Vamos ver.César, a gente não te ouviu ainda. Não comprou.Não comprou.Jogou fora amarela e não comprou.

É que animal. Mas ela tá com prompt no fácil, né?É com muito boa.E aí ela não tá conseguindo chegar na ação de fazer a compra, porque a gente reforçou do tipo, cara, joga o dado, prefira fazer trocas, compra a primeira carta disponível, não tá ali com a melhor ação e provavelmente ela não tá conseguindo pegar corretamente o ID da carta, da carta aqui.E aí a gente vai ajustar esse contexto, eh, para ela conseguir pegar esse ID corretamente, porque vamos rever o o tamanho do Jason que tá chegando para ela. Tá. Opa, easy agent. Vamos dar um DD aqui.

Alô, alô, alô. Agora sim.Ai, agora foi.Alô.Oi. Alô. Deixa eu ver. Duas perguntas. Eh, assim, como que eu faria para desenvolver uma nova feature no projeto, por exemplo? Não ficar tratando direto no prompt, mas sei lá, agora eu quero fazer uma um acréscimo de um recurso mais específico, como trataria ali o docs para eu poder, sei lá, chamar, sei lá, um, vou fazer agora uma versão paga, por exemplo, como seria a melhor prática ali para eu poder desenvolver outras eh outras outros recursos assim, não só uma alteração de layout, entendeu? Uhuh. Cara, eu vou falar a minha resposta, não sei se é a mais certa, mas na minha visão você tem que construir mais fases lá nas histórias dos usuários e eh continuar o usando o Ralf, tipo ver que ele perguntou, não sei se parece que você não entendeu pela entendi direito. É, mas é, ele quer continuar o projeto, vai querer, tipo, isso aí é o MVP, agora ele quer expandir, vai desenvolver fature nova, entendeu? Ele quer partir daí para mais coisas,

certo? Não ficar corrigindo o layout igual você tá fazendo agora.É, é. Ai, pô, a gente tá fazendo ajustes finos, então você pode vir aqui esses ajustes finos por interação. Agora quero evoluir o projeto, quero colocar uma funcionalidade nova. Eu posso criar um um uma nova pasta aqui dentro, eh, fase dois do projeto e fazer toda aquela estruturação, todo aquele passo do começo pode ser repetido. Overview da nova fase do projeto, da nova funcionalidade, o história de uso daquela nova funcionalidade, atualização do banco, se for necessário paraa essa nova funcionalidade e as fases paraa implementação dela e você roda em cima os os ciclos em cima dessa nova fase.O que eu faria para ficar organizado é essa primeira fase que o Virgo rodou, eu não chamaria de fase, chamaria de versão. Então V1, aí fica tudo dentro da V1.Ai eu criaria o V2. O V2 tem as fases lá, as histórias de usuário, a descrição do projeto e aí vai crescendo por versão, entendeu? Até uma forma de ficar mais organizado, mais estruturadinho ali. E aí é é repetir tudo que a gente fez, criar a descrição, criar as fases, criar as histórias de usuário, rodar o Ralf, enfim.Eh, pode falar. Só mais uma dúvida. Eu, por exemplo, eu no meus sistemas, eu uso a PI de pagamento do Gerencianet. Eh, só colocar o link ali da API e o, sei lá, o link do SDK ali do GitHub dele já seria suficiente para para IA entender o entender,aprender integrar Cara, não, eu colocaria mais contexto assim, documentação, se tiver eh não, se a documentação tá online. Eu digo assim, colocar o link da documentação ali ser suficiente.Agora você você me pegou, será que ela consegue só acessar a documentação e ler? Ah, tem o contest s também, né? Ô, César, Fernando, aqui você falou que você já tem integrado, certo? Numa situação dessa, você não conseguiria, já que você tem o domínio ali no código, fazer de repente paralelo à documentação, uma reversa dessa para poder entender como foi implementado. Ai você trava isso como uma spec e aí você já tem sempre essa situação. Você pode até criar uma skill de implementação disso daqui num projeto. Ai ele aí você vai sempre entender como são os end points específicos para você colocar de acordo lá. Então, tipo, é uma situação tipo você explicar como que ele como que ele vai fazer. ter essa essa dinâmica de implementação, mas aí você já tem algo pronto para entender como que é o processo e você verifica se ele tá de acordo com a documentação. Então você faz um cross check para você fazer tipo, vamos lá, uma regra canônica, entendeu? De como você implementar isso, porque normalmente o cara tem uma documentação é para explicar como que o cara implementa, né?

E só uma situação, como você falou de feature, você tem você tem um um ciclo de de desenvolvimento específico Tipo, baseado num doc, ele tem um ciclo direto até até finalizar. Por Exato, porque se você tem um ciclo nesse sentido, você consegue modularizar isso e você faz cada vez que você que ele for crescer, você ele já vai ter toda a dinâmica de como que você já executa no na sua aplicação, né? Então você já tem as as especificações tudo já feitas, então ele já vai entender daquilo se você já tiver um índice com as specs. Ai quando você for implementar, falou: "A gente vai implementar um novo módulo. Coloca no modo planejamento. O módulo vai ser assim, assim assado. Ele vai tá integrado em tal local e a gente tem que colocar assim, a documentação é essa e a skill de implementação é essa. Faça um plano detalhado, não execute nada, só implemente. Só crie o plano. Ai ele cria o plano, você

refina. Pô, ficou de acordo? Não. Ajusta, ajusta assim, assim, assado. Eu quero assim, assim, assado. Cara, define tudão. Trabalhoso, chato. Mas depois você não vai ter trabalho, irmão. Depois é só dar o gol. Aham. É o que eu vi eh o o contest s como que o Jeff fez, Jeff, você puder abrir o microfone e falar também o seu case que foi. É, eu tinha eu tenho uma aplicação lá que tava rodando e aí quando eu fiz o primeiro primeiro workshop lá, vou aplicar esse, essa mudança aí de eu acabei descobrindo quantas quantas que servem e tal. E ela usa a gerência net lá, que é acho que antiga FI, né? Ou ou os ou era gerência Netvir, não lembro direito, uma coisa assim. E aí eu pedi para ele verificar a documentação e implementar o que já tinha baseado também no repositório antigo que eu tinha, né? Então ele meio que juntou essas duas regras aí e ele fez a implementação de boa. Testei lá os pagamentos e e foi. Eu não precisei de eu não fiz coisas além disso, no caso, né?

Sim. É. Então aí aí vai depender muito porque, por exemplo, o stripe tá lá dentro do contex, você poderia usar ele igual a gente já usou aqui em aulas. Eh, mas como o do César é um gate aí talvez muito específico, dá uma consultada ô César nesse site aqui, ô, vê se tem já alguma coisa do conter F7 lá, do desse gator seu lá. Se tiver, dá para utilizar. E aí, como você utiliza o do PX ser dentro do projeto, eu não sei se vai ter exemplo disso amanhã, Virgo, mas no clã a gente fala muito disso.

Sim. Beleza. Belezura. E aí, que que você tava brincando quando nós falava aí?

Não, eu tava, eu ia jogar pro cloud aqui, esse a reião de uma vez, ia falar para ele explicar no prompt onde pegar cada coisa para deixar o prompt um pouco mais inteligente, mas como já dá, tá dando 510, já fui uma galera embora, talvez a gente faça isso amanhã, começando beleza, vamos só responder as dúvidas que falta, então.

Beleza. Ô, o Gabriel falou assim: "Qual a diferença em termos de de ah de segurança. Usar senhas no ENV, basta ler o ENV. Usar senhas como variável de ambiente, basta dar um eco nelas. Usar senha no bitwen no cusei. Você tem uma senha que é acesso, que é visível no bitwen da vida. Auxiliando na segurança nesse caso. Deixa eu ler de novo.

Cara, é assim, ô. Eu sou da seguinte opinião. Se o cara tem acesso ao seu ponto env, acabou para você.

Ele vai fazer tudo. Ele acessa seu B.

É. E aí, tipo, ah, tem o Bitwarding, pô, essa variável da senha do Bitwarding vai est no ambiente também, então ele vai conseguir acessar de alguma forma. Então, assim, parto do princípio que o acesso ao seu servidor tem que ser o máximo seguro possível.

Então, não deixa seu servidor com senha, coloque somente chave, acesso o SSH no seu servidor somente de um IP fixo, muda a porta padrão de SSH, tudo que você puder fazer para dificultar, tem as vulnerabilidades que acontecem para Por exemplo, Live Wire tava com permissão de execução de código numa versão recente. Cara, teve muito servidor minerando Bitcoin.

É, o meu não chegou a minerar, mas ele

exato. Mas teve muita gente que o meu só não chegou a minerar porque ele morria antes. Era um fracasso do do Oracle Wars Free, mas tava lá o código. Sim, o meu, os caras fez um redirect no meu site para um lugar de doação lá. Eu peguei um hacker do bem.

Um hacker do bem. Então é, é importante.

O meu minerou para caramba aqui. Nossa. vazou de muita gente. Eu eu tive também uma eh uns meses atrás ali, mas só que o paciente zero ele ele indicou lá que não tinha sido via o live ar meu, não tinha sido via um WordPress antigo que tava de teste lá que ficou uma vez lá esqueci de remover e tal, mas acontece também. Acontece também, mas tava o crypto Miner lá. É, a autópsia do meu foi que foi o L mesmo. O meu foi também só tinha só tinha um um um sistema rodando e era filamente como meu também, mesma coisa, filamente mais antiguinho. Acabei deixando lá a hora que vi eu fui acessar e foi engraçado porque eu sonhei uns tempo antes, eu sonhei que tinha caído esse projeto que é a gruva. Entrei lá, tinha caído, mas não tinha sido ainda por causa do hack. Eu nem lembro o que que foi. Aí o outro dia eu acordei de manhã pensando nisso de novo. Falei: "Mano, vou acessar para ver se tá tudo certo". Acessei tava redirecionando para um site. Nada a ver. E aí agora, acho que antes de ontem, um Um aluno me chamou o Rafa, ele falou: "Cara, eh, a gruva morreu?" Falei: "Não, tá no ar, cara. Começo c*****, semana passada e não tava. A hora que eu entrei lá, era porque os caras não tinha pago o domínio. Oh, meu Deus! Chamar um dos sócios, falar: "Irmão, paga o domínio aí". Aí pagou raro, raro, mas acontece muito. É, é, cara, eu quando eu lembro dessas coisas, eu não tenho saudade nenhuma mesmo.

Nenhuma. Mas o no meu ali, cara, o que que é acontecia, eu tava, eu queria migrar o sistema antigo que tava no dentro, na, na empresa antiga para esse da Oracle, tava sempre funcionando. Quando eu comecei a a levar a sério, todo dia eu ia entrar, ele tava travado. O servidor entrava, tava travado. Aí reiniciava o servidor, não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que eu consegui botar um um trackerzinho lá para ver o que que tava acontecendo. Aí o load disparava, ela não chegava a travar, mas ficava com load de 40 assim, né, que é virtualmente como se tivesse travado. E aí cava daqui, cava de lá, pergunta lá, conversa com tinha peterado. Daí ele me achou, ajudou a achar que tinha um um script no lugar que não era para tá e aí era claríssimo que era mineração. Sim. É, o meu não, graças a Deus não achei mineração não. Ô, Virgão, roda um usage aí, dá um commit push enquanto você faz isso, ô. Zag, cara, usou muito pouco. Resetou porque resetou, né, do dia. Acho que tava três no começo, né? É, resetou o dia e a we Não lembro quanto tava. Tá 11%, não lembro do começo também. É, eu esqueci de olhar a Wak, mas cara, muito pouco, pouco. Eh, galera, seguinte, só para encerrar, fazer um rcerramento oficial aqui. Hoje a gente já viu o IA funcionando, a gente já viu ela fazendo código, a gente já viu ela como parte do negócio. Eh, então a gente já viu a coisa saindo do papel, saindo da teoria. Na verdade, a gente viu muito mais prática do que teoria, que é o que importa. Só que isso aqui ainda é a parte fácil, né? A parte difícil não é fazer aí a gerar códigos, né? Não é fazer essa integraçãozinha mais simplista que a gente fez hoje, é fazer de forma que ela não te ferre depois por falta de contexto, por falta de organização, por falta de saber estruturar, por falta de saber decidir, né? Saber conduzir ali o desenvolvimento. E como o Virgo falou no começo, hoje o que separa quem manja de quem só brinca com IA, quem faz só vibe code. É justamente essa parte, né, da engenharia eh de a engenheiro de ageniho de a que você tem que vir amanhã? Porque amanhã é a hora que a gente começa a entrar nas partes mais complexas. Então a gente não falou de hack, por exemplo, amanhã vai ser o dia, né? Hoje a gente não mostrou esse controle do contexto de uma forma mais engenharia, né? Engenheiro de fato. Amanhã a gente vai fazer isso. Então, Ah, a gente vai sair do foco do olha que legal como foi hoje, né? Para dar esse essa introdução para vocês. Para você ver que a parada é muito boa mesmo. E a gente vai entrar no que realmente sustenta isso do mundo real, que é arquitetura, é decisão, é um tradeoff, é erro igual a gente teve hoje, é correção de erro. Então, a mais do que nunca, amanhã a gente vai mostrar coisa que ninguém mostra, mas é o que vai definir se você evoluir ou não nesse novo ciclo, nesse novo eh contexto de mercado que a gente A gente tá entrando. Então, se você voltar amanhã, você vai sair daqui achando que tá tudo certo. Já entendi. Vou vou aplicar. Quando na verdade você só viu a pontinha do iceberg e aí mora aí que mora o Piri. Amanhã é o dia que a gente vai organizar tudo isso, eh, de uma forma ainda mais profissional, beleza? Então, não é sobre vir aqui para só assistir ou ah, não vou assistir, depois eu vejo gravação. É sobre não perder essa parte que é a parte mais importante do conteúdo, beleza? Então, Vergão, tem mais recado? É isso. Então, a gente se vê amanhã. Tem dúvida? Deixa eu ver aqui. É amanhã o sorteio da Bis do Corsa. Corsa 0 km. Sai fora. Boa. Então, acho que é isso, galera. Vou parar a gravação. Tem, tem dúvidas antes de eu parar a gravação? Posso parar? Dou lhe uma, dou lhe duas, dois, dou lhe três. Três. Parando a gravação. M.

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Models\GameMatch;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
class AnalyzeBoardTool implements Tool
{
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string
    {
        return 'Verifica o estado atual do board da partida';
    }
    public function handle(Request $request): Stringable|string
    {
        return $this->gameMatch->refresh()->load(
            'difficultyTier',
            'quotationCards.trades.items.tokenColor',
            'quotationCards.trades.items.tradeSide',
            'tokenInventories.tokenColor',
            'turns',
            'compartments.faceUpCards.card.tokens.tokenColor'
        );
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array
    {
        return [];
    }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Helpers\BoardSummaryHelper;
use App\Models\GameMatch;
use App\Models\ParticipantType;
use App\Services\DiceService;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
class RollDiceTool implements Tool {
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string { return 'Rola o dado e aplica os dados do game.'; }
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $diceService = app(DiceService::class);
        $roll = $diceService->roll();
        if ($roll == 'free') {
            return "Selecione livremente 1 cor ['red', 'green', 'white', 'yellow', 'blue']";
        }
        $participantTypeId = ParticipantType::where('slug', 'ai')->first()->id;
        try {
            $diceService->applyRoll($this->gameMatch, $participantTypeId, $roll);
            $this->gameMatch->refresh();
        } catch (\Exception $e) {
            return $e->getMessage();
        }
        if ($this->gameMatch->difficultyTier->slug == "padrao-primario") {
            return $this->gameMatch->tokenInventories->load('tokenColor');
        }
        return "Dado: +1 {$roll}\n" . BoardSummaryHelper::inventorySummary($this->gameMatch);
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array {return [ ];}
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Helpers\BoardSummaryHelper;
use App\Models\GameMatch;
use App\Models\ParticipantType;
use App\Services\DiceService;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
use function app;

class ChooseFreeColorTool implements Tool {
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string {
        return 'Quando o dado rolar free, voce pode escolher a melhor opção livremente para sua estrategia utilizando essa tool';
    }
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $diceService = app(DiceService::class);
        $participantTypeId = ParticipantType::where('slug', 'ai')->first()->id;
        try {
            $diceService->applyRoll($this->gameMatch, $participantTypeId, $request['color']);
            $this->gameMatch->refresh();
        } catch (\Exception $e) {return $e->getMessage();}
        if ($this->gameMatch->difficultyTier->slug == "padrao-primario"){return $this->gameMatch->tokenInventories->load('tokenColor');}
        return "Cor escolhida: {$request['color']}\n" . BoardSummaryHelper::inventorySummary($this->gameMatch);
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array {
        return [
            'color' => $schema->string()->required()->description("Escolha uma cor livre entre as opções ['red', 'green', 'white', 'yellow', 'blue']"),
        ];
    }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Models\GameMatch;
use App\Services\TurnService;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
use function app;

class EndTurnTool implements Tool {
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string{return 'Finaliza o turno da IA.';}
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $turnService = app(TurnService::class);
        try {
            $turnService->endTurn($this->gameMatch);
        } catch (\Throwable $e) {
            return $e->getMessage();
        }
        return 'Turno encerrado';
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array { return []; }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Helpers\BoardSummaryHelper;
use App\Models\GameMatch;
use App\Models\ParticipantType;
use App\Services\TradeService;
use Exception;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
class ExecuteTradeTool implements Tool{
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string {return 'Realiza uma troca com base em uma carta de cotação e a direção';}
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $tradeService = app(TradeService::class);
        try {
            $participantTypeId = ParticipantType::where('slug', 'ai')->first()->id;
            $tradeService->executeTrade(
                $this->gameMatch,
                $participantTypeId,
                $request['quotationCardTradeId'],
                $request['direction']
            );
        } catch (Exception $e) {
            return $e->getMessage();
        }
        if ($this->gameMatch->difficultyTier->slug == "padrao-primario"){return $this->gameMatch->tokenInventories->load('tokenColor');}
        return "Troca Realizada\n" . BoardSummaryHelper::inventorySummary($this->gameMatch);
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array {
        return [
            'quotationCardTradeId' => $schema->integer()->required()->description('Id do trade que deseja realizar'),
            'direction' => $schema->string()->required()->description('Direção do trade que deseja realizar [left_to_right, right_to_left]'),
        ];
    }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;

use App\Models\GameMatch;
use App\Models\ParticipantType;
use App\Services\TokenLimitService;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
use function app;
class GetExcessTokenCountTool implements Tool
{
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string
    {
        return 'Recupera a quantidade de tokens excedentes';
    }
    public function handle(Request $request): Stringable|string
    {
        $tokenLimitService = app(TokenLimitService::class);
        $participantTypeId = ParticipantType::where('slug', 'ai')->first()->id;

        return $tokenLimitService->getExcessCount($this->gameMatch, $participantTypeId);
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array {return [];}
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Helpers\BoardSummaryHelper;
use App\Models\GameMatch;
use App\Services\TokenLimitService;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
use function app;

class ReturnTokensTool implements Tool {
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string { return 'Devolve tokens excedentes'; }
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $tokenLimitService = app(TokenLimitService::class);
        try {
            $tokenLimitService->returnTokens($this->gameMatch, 2, $request['tokensToReturn']);
            $this->gameMatch->refresh();
        } catch (\Exception $exception) { return $exception->getMessage(); }
        if ($this->gameMatch->difficultyTier->slug == "padrao-primario") { return $this->gameMatch->tokenInventories->load('tokenColor'); }
        return "Tokens devolvidos!\n" . BoardSummaryHelper::inventorySummary($this->gameMatch);
    }
    public function schema(JsonSchema $schema): array {
        return [
            'tokensToReturn' => $schema->object(
                properties: [
                    'red' => $schema->integer(),
                    'green' => $schema->integer(),
                    'white' => $schema->integer(),
                    'yellow' => $schema->integer(),
                    'blue' => $schema->integer(),
                ]
            ),
        ];
    }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Tools;
use App\Helpers\BoardSummaryHelper;
use App\Models\GameMatch;
use App\Services\CardPurchaseService;
use Exception;
use Illuminate\Contracts\JsonSchema\JsonSchema;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Tools\Request;
use Stringable;
use function app;

class PurchaseCardTool implements Tool {
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function description(): Stringable|string {return 'Realiza a compra de uma carta e ganha pontos.';}
    public function handle(Request $request): Stringable|string {
        $cardPurchaseService = app(CardPurchaseService::class);
        try {
            $cardPurchaseService->purchaseCard($this->gameMatch, 2, $request['matchCompartmentCardId']);
            $this->gameMatch->refresh();
        } catch (Exception $e) { return $e->getMessage();}

        if ($this->gameMatch->difficultyTier->slug == "padrao-primario")
        {
            return $this->gameMatch->tokenInventories->load('tokenColor');
        }

        return "Carta comprada\n" . BoardSummaryHelper::inventorySummary($this->gameMatch);
    }

    public function schema(JsonSchema $schema): array
    {
        return [
            'matchCompartmentCardId' => $schema
                ->integer()
                ->required()
                ->description('Id do carta no compartimento da partida'),
        ];
    }
}

```

```

<?php
namespace App\Ai\Agents;
use App\Ai\Tools\AnalyzeBoardTool;
use App\Ai\Tools\ChooseFreeColorTool;
use App\Ai\Tools\EndTurnTool;
use App\Ai\Tools\ExecuteTradeTool;
use App\Ai\Tools\GetExcessTokenCountTool;
use App\Ai\Tools\PurchaseCardTool;
use App\Ai\Tools\ReturnTokensTool;
use App\Ai\Tools\RollDiceTool;
use App\Models\GameMatch;
use Laravel\Ai\Attributes\Model;
use Laravel\Ai\Attributes\Provider;
use Laravel\Ai\Contracts\Agent;
use Laravel\Ai\Contracts\Conversational;
use Laravel\Ai\Contracts\HasTools;
use Laravel\Ai\Contracts\Tool;
use Laravel\Ai\Enums\Lab;
use Laravel\Ai\Messages\Message;
use Laravel\Ai\Promptable;
use Stringable;
#[Provider(Lab::OpenAI)]
#[Model('gpt-5.4-nano')]
class EasyAgent implements Agent, Conversational, HasTools{
    use Promptable;
    public function __construct(private GameMatch $gameMatch) {}
    public function instructions(): Stringable|string{return view('prompts.easy-agent');}
    public function messages(): iterable{return [];}
    public function tools(): iterable {
        return [
            new AnalyzeBoardTool($this->gameMatch),
            new RollDiceTool($this->gameMatch),
            new ChooseFreeColorTool($this->gameMatch),
            new EndTurnTool($this->gameMatch),
            new ExecuteTradeTool($this->gameMatch),
            new GetExcessTokenCountTool($this->gameMatch),
            new ReturnTokensTool($this->gameMatch),
            new PurchaseCardTool($this->gameMatch),
        ];
    }
}

```